QRM d'entraînement — Les systèmes écosystémiques

M3 · Mineure sciences de la vie — Partie 2 · Fiche de cours n°7 · 100 QRM (5 séries × 20) · chaque proposition est indépendamment vraie ou fausse

SUJET

Série 1 — sujet

Question 1. À propos de l'agroforesterie et des services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. En aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation, on augmente sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue.

b. En agroforesterie, les arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques.

c. Les services culturels sont moins immédiats et plus spécifiques aux êtres humains.

d. En agroforesterie, les arbres servent de refuge pour les oiseaux, qui eux-mêmes servent de nourriture aux insectes.

e. La régulation des flux hydriques par le sol est favorisée par l'artificialisation des sols.

Question 2. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les services d'approvisionnement :

a. L'industrie a aussi recours aux services écosystémiques.

b. En 2011, la valeur retenue pour l'ensemble des services écosystémiques au niveau global était de 12 500 milliards d'€/an.

c. La biodiversité ne rend généralement qu'un seul service à la fois, comme le montre l'exemple de l'agroforesterie.

d. La photosynthèse permet de stocker du carbone dans les sols.

e. Les services d'approvisionnement sont les plus connus car ils sont les plus perceptibles immédiatement.

Question 3. Une commune envisage d'aménager le cours d'eau qui la traverse afin de faciliter la navigation. Les élus s'interrogent sur les conséquences de ce projet. Concernant cette situation :

a. Les services écosystémiques de ce cours d'eau doivent être gérés en maximisant un seul d'entre eux.

b. Le projet de la commune illustre que les services écosystémiques sont un concept à intégrer dans nos prises de décisions.

c. En privilégiant le service de navigation, la commune renforce automatiquement les autres services écosystémiques du cours d'eau.

d. Les services écosystémiques rendus par ce cours d'eau sont interdépendants.

e. L'aménagement de ce cours d'eau pour la navigation limiterait sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue.

Question 4. Une exploitation cultive 120 espèces de plantes. On suppose que la part de ces espèces dépendantes de la pollinisation est égale à la proportion donnée par le cours pour les plantes cultivées par l'Homme. Concernant cette exploitation :

a. L'usage, dans cette exploitation, de pesticides comme les néonicotinoïques met en péril la pollinisation par les insectes.

b. Dans cette exploitation, la pollinisation des espèces qui en dépendent est assurée surtout par le vent.

c. Dans cette exploitation, 90 espèces cultivées sont dépendantes de la pollinisation.

d. Dans cette exploitation, 30 espèces cultivées ne sont pas dépendantes de la pollinisation.

e. Sans abeilles, une grande partie des récoltes de ce type d'exploitation (fruits, légumes, oléagineux, épices…) ne serait pas possible.

Question 5. À propos des menaces sur les écosystèmes et des services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. Le coût de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial (entre 1 350 et 3 100 milliards d'€) est un coût cumulé depuis 2011.

b. L'agriculture intensive et l'introduction d'espèces envahissantes font partie des menaces citées pour les écosystèmes.

c. La pollinisation par les insectes est classée parmi les services de régulation.

d. Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent le carbone nécessaire à leur développement.

e. Une partie de la production de l'industrie pharmaceutique repose sur l'activité des bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques.

Question 6. Concernant l'exemple de la pollinisation et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. 25 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation.

b. Les scientifiques ont calculé les pertes liées à la disparition de certains services, mais jamais le coût de leur remplacement par l'action de l'Homme.

c. On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€.

d. La photosynthèse est un service écosystémique.

e. En agroforesterie, les racines des arbres favorisent l'érosion et dégradent la structure générale des sols.

Question 7. À propos de l'exemple de la pollinisation et des services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. Un agriculteur a besoin d'un sol aéré, humidifié et riche en nutriments, propice au développement des plantes et des animaux.

b. Sans abeilles, il y aurait beaucoup moins de lait.

c. Les services de régulation correspondent aux services d'auto-entretiens.

d. La pollinisation des plantes cultivées est assurée par les insectes, en grande partie par les papillons.

e. Les élus locaux ont intérêt à valoriser les services écosystémiques.

Question 8. Concernant l'exemple de la pollinisation et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. En 2005, la valeur économique de la pollinisation a été estimée à 1 530 milliards d'€/an.

b. Sans abeilles, une grande partie des récoltes (fruits, légumes, oléagineux, épices…) ne serait pas possible.

c. La valeur économique de la pollinisation (153 milliards d'€/an) a été estimée en 2011.

d. La photosynthèse permet de stocker du carbone dans les sols.

e. La photosynthèse consomme le dioxygène indispensable à la respiration des êtres vivants.

Question 9. On utilise l'estimation du cours du coût annuel de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial pour calculer le coût cumulé sur une période de 3 ans, en supposant ce coût annuel constant. Concernant ce calcul :

a. L'agriculture intensive et l'urbanisation font partie des menaces qui pèsent sur les écosystèmes.

b. Sur 3 ans, le coût cumulé de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est compris entre 1 350 et 3 100 milliards d'€.

c. Sur 3 ans, le coût cumulé minimal de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est de 4 050 milliards d'€.

d. L'estimation du coût de l'érosion de la biodiversité utilisée dans ce calcul est une estimation au niveau mondial et pour chaque année.

e. Sur 3 ans, le coût cumulé maximal de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est de 9 300 milliards d'€.

Question 10. Concernant les services de régulation et les services culturels :

a. La pollinisation est un des exemples les plus connus de service écosystémique.

b. L'urbanisation est citée comme favorable aux écosystèmes.

c. La pollinisation par les insectes est mise en péril par des pesticides comme les néonicotinoïques.

d. Nombre de services de régulation se renforcent localement du fait des activités humaines.

e. La nature comme source d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale relève des services d'approvisionnement.

Question 11. Sur un même territoire, un agriculteur cultive ses champs et une entreprise pharmaceutique exploite des bactéries du sol pour produire des antibiotiques. Concernant leur dépendance aux services écosystémiques :

a. La production de l'entreprise pharmaceutique repose sur des insectes pollinisateurs qui synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques.

b. L'activité de l'entreprise pharmaceutique montre que l'industrie a aussi recours aux services écosystémiques.

c. Cet agriculteur a besoin d'un sol aéré, humidifié et riche en nutriments, propice au développement des plantes et des animaux.

d. Sans les systèmes écosystémiques, les activités de cet agriculteur et de cette entreprise ne seraient pas possibles.

e. Dans les champs de cet agriculteur, la faune du sol et la flore reçoivent grâce à la photosynthèse l'azote nécessaire à leur développement.

Question 12. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les menaces sur les écosystèmes :

a. Les services de régulation sont rarement affectés par l'activité de l'Homme.

b. Les services écosystémiques sont interdépendants.

c. Les services écosystémiques sont au service de nos activités quotidiennes, comme l'art, les énergies, l'électricité, la nourriture et l'eau potable.

d. La combustion d'énergies fossiles et la déforestation font partie des menaces citées pour les écosystèmes.

e. Selon le cours, la photosynthèse contribue à accentuer le réchauffement climatique.

Question 13. Un agriculteur décide de planter des arbres au milieu de ses cultures, dans une parcelle où pâturent aussi des animaux domestiques. À propos de cette pratique :

a. La pratique de cet agriculteur illustre que la biodiversité est souvent multi-service.

b. Les arbres plantés par cet agriculteur font fuir les insectes et les oiseaux de la parcelle.

c. La pratique de cet agriculteur correspond à l'artificialisation des sols.

d. Le carbone stocké par les feuilles des arbres de cette parcelle est transféré dans les sols quand les feuilles tombent.

e. Les feuilles mortes des arbres de cette parcelle forment une litière protectrice et nourrissent des organismes décomposeurs.

Question 14. Parmi les propositions suivantes portant sur la définition des services écosystémiques et les menaces sur les écosystèmes, lesquelles sont exactes ?

a. La régulation de la qualité de l'air et du climat fait partie des services d'approvisionnement.

b. Le changement climatique lié à l'industrialisation ne fait pas partie des menaces citées pour les écosystèmes.

c. Les services écosystémiques sont définis comme les avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient aux différents êtres vivants.

d. Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres.

e. Les services écosystémiques peuvent être classés en 4 grandes catégories : approvisionnement, régulation, soutien et culturels (ARSC).

Question 15. Concernant les services d'approvisionnement et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. Les services de soutien (ou de support) conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre.

b. La photosynthèse consomme le dioxygène indispensable à la respiration des êtres vivants.

c. Sans abeilles, il y aurait toujours du café et du miel ; seule la production de lait serait affectée.

d. Le coton et la laine pour les vêtements sont donnés en exemples de services de soutien.

e. Les services d'approvisionnement permettent d'obtenir de la nourriture et de l'eau.

Question 16. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant l'agroforesterie et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. En agroforesterie, les feuilles des arbres assimilent et stockent du carbone, ensuite entièrement relâché dans l'atmosphère quand les feuilles tombent.

b. L'objectif de ce cours est de comprendre les conséquences de l'Homme sur la formation des sols.

c. Selon le cours, sans les systèmes écosystémiques, un bon nombre d'activités ne serait pas possible.

d. En agroforesterie, les racines des arbres favorisent l'assèchement des sols.

e. Les services écosystémiques doivent être gérés dans le respect de leur équilibre.

Question 17. À propos de la valeur économique des services écosystémiques et de l'agroforesterie :

a. La valeur de 125 000 milliards d'€/an retenue en 2011 concerne l'ensemble des services écosystémiques au niveau global.

b. Les scientifiques ont calculé les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services écosystémiques.

c. En 2005, la valeur économique de la pollinisation a été estimée à 153 milliards d'€/an.

d. L'agroforesterie est un système agricole dans lequel les arbres sont plantés dans les cultures.

e. En agroforesterie, les feuilles mortes laissent le sol à nu, sans litière protectrice.

Question 18. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et la valeur économique des services écosystémiques, lesquelles sont exactes ?

a. En agroforesterie, les racines des arbres permettent de retenir l'eau dans les sols.

b. Les qualités d'un sol propice à l'agriculture (aéré, humidifié, riche en nutriments) sont assurées par la faune et la flore.

c. La photosynthèse est un service écosystémique.

d. La place de la nature dans la culture ou les religions relève des services de soutien.

e. Certaines études chiffrent la valeur économique de chacun des services écosystémiques.

Question 19. Une étude recense les avantages apportés par un écosystème à une population voisine : il fournit de la nourriture et de l'eau, participe à la régulation du climat, contribue à la formation des sols et constitue un lieu de loisir. Concernant le classement de ces services :

a. La contribution de cet écosystème à la formation des sols relève des services d'approvisionnement.

b. Parmi les services de cet écosystème, la fourniture de nourriture et d'eau fait partie de la catégorie la plus perceptible immédiatement.

c. Les services de cet écosystème se répartissent ici entre les 4 grandes catégories de services écosystémiques.

d. La fourniture de nourriture et d'eau par cet écosystème relève des services d'approvisionnement.

e. L'usage de cet écosystème comme lieu de loisir relève des services culturels.

Question 20. Parmi les propositions suivantes portant sur la valeur économique des services écosystémiques et l'exemple de la pollinisation, lesquelles sont exactes ?

a. Sans abeilles, une grande partie des récoltes (fruits, légumes, oléagineux, épices...) ne serait pas possible.

b. Les cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau font partie des services culturels.

c. La valeur de 125 000 milliards d'€/an retenue en 2011 concerne uniquement la pollinisation.

d. La valeur de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global (125 000 milliards d'€/an) a été retenue en 2005.

e. Les services d'approvisionnement permettent d'obtenir des ressources médicinales.

Série 2 — sujet

Question 1. Une exploitation cultive 120 espèces de plantes. On suppose que la part de ces espèces dépendantes de la pollinisation est égale à la proportion donnée par le cours pour les plantes cultivées par l'Homme. Concernant cette exploitation :

a. Dans cette exploitation, 90 espèces cultivées ne sont pas dépendantes de la pollinisation.

b. Dans cette exploitation, la pollinisation des espèces qui en dépendent est assurée surtout par le vent.

c. La pollinisation dont dépendent les cultures de cette exploitation est classée parmi les services de régulation.

d. L'usage, dans cette exploitation, de pesticides comme les néonicotinoïques met en péril la pollinisation par les insectes.

e. Dans cette exploitation, 30 espèces cultivées sont dépendantes de la pollinisation.

Question 2. Sur un même territoire, un agriculteur cultive ses champs et une entreprise pharmaceutique exploite des bactéries du sol pour produire des antibiotiques. Concernant leur dépendance aux services écosystémiques :

a. Les qualités du sol dont a besoin cet agriculteur sont assurées uniquement par les engrais.

b. Sans les systèmes écosystémiques, les activités de cet agriculteur et de cette entreprise ne seraient pas possibles.

c. La production de l'entreprise pharmaceutique repose sur des bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques.

d. Cet agriculteur a besoin d'un sol aéré, humidifié et riche en nutriments, propice au développement des plantes et des animaux.

e. Dans les champs de cet agriculteur, la faune du sol et la flore reçoivent grâce à la photosynthèse l'azote nécessaire à leur développement.

Question 3. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les services écosystémiques dans nos prises de décisions et la valeur économique des services écosystémiques :

a. Les services écosystémiques doivent être gérés en privilégiant systématiquement l'un d'entre eux.

b. Les services culturels sont les plus connus car ils sont les plus perceptibles immédiatement.

c. Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent l'azote nécessaire à leur développement.

d. Les scientifiques ont calculé les pertes liées à la disparition de certains services, mais jamais le coût de leur remplacement par l'action de l'Homme.

e. Sans abeilles, il y aurait beaucoup moins de lait.

Question 4. Une commune envisage d'aménager le cours d'eau qui la traverse afin de faciliter la navigation. Les élus s'interrogent sur les conséquences de ce projet. Concernant cette situation :

a. Les élus de cette commune ont intérêt à valoriser les services écosystémiques.

b. Les services écosystémiques rendus par ce cours d'eau sont indépendants les uns des autres.

c. Le projet de la commune illustre que les services écosystémiques n'ont pas à être pris en compte dans les décisions d'aménagement.

d. L'aménagement de ce cours d'eau pour la navigation augmenterait sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue.

e. Les services écosystémiques de ce cours d'eau doivent être gérés dans le respect de leur équilibre.

Question 5. À propos des services écosystémiques dans nos prises de décisions et des menaces sur les écosystèmes :

a. La valeur de 125 000 milliards d'€/an retenue en 2011 concerne uniquement la pollinisation.

b. L'agroforesterie est un système agricole dans lequel les cultures remplacent totalement les arbres.

c. Le coût de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial (entre 1 350 et 3 100 milliards d'€) est un coût cumulé depuis 2011.

d. L'industrie a aussi recours aux services écosystémiques.

e. La photosynthèse est un service écosystémique.

Question 6. Un agriculteur décide de planter des arbres au milieu de ses cultures, dans une parcelle où pâturent aussi des animaux domestiques. À propos de cette pratique :

a. Les feuilles mortes des arbres de cette parcelle appauvrissent le sol en matière organique.

b. Les racines des arbres plantés par cet agriculteur permettent de retenir l'eau dans les sols et de lutter contre l'érosion.

c. Les arbres plantés par cet agriculteur servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux.

d. La pratique de cet agriculteur illustre que la biodiversité est souvent multi-service.

e. Les arbres plantés par cet agriculteur privent ses animaux domestiques d'ombrage.

Question 7. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et l'agroforesterie, lesquelles sont exactes ?

a. Les services écosystémiques sont définis comme les avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient aux différents êtres vivants.

b. La biodiversité ne rend généralement qu'un seul service à la fois, comme le montre l'exemple de l'agroforesterie.

c. Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent l'azote nécessaire à leur développement.

d. Selon le cours, sans les systèmes écosystémiques, un bon nombre d'activités ne serait pas possible.

e. La pollinisation par les insectes est classée parmi les services de régulation.

Question 8. Concernant les menaces sur les écosystèmes et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres.

b. La valeur économique de la pollinisation (153 milliards d'€/an) a été estimée en 2005.

c. La déforestation est citée comme un moyen de protéger les écosystèmes.

d. L'urbanisation fait partie des menaces citées pour les écosystèmes.

e. Les services d'approvisionnement permettent d'obtenir des ressources médicinales.

Question 9. Parmi les propositions suivantes portant sur l'agroforesterie et les services de régulation, lesquelles sont exactes ?

a. Les qualités d'un sol propice à l'agriculture (aéré, humidifié, riche en nutriments) sont assurées par la faune et la flore.

b. La photosynthèse et la formation des sols font partie des services d'approvisionnement.

c. En agroforesterie, les feuilles mortes fournissent de la matière organique uniquement aux oiseaux.

d. En agroforesterie, les arbres servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux.

e. La régulation de la qualité de l'air et du climat fait partie des services de régulation.

Question 10. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les services de régulation, lesquelles sont exactes ?

a. Selon le cours, la photosynthèse contribue à accentuer le réchauffement climatique.

b. On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€.

c. En aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation, on limite sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue.

d. La pollinisation par les insectes est classée parmi les services de régulation.

e. Les services de soutien (ou de support) conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre.

Question 11. À propos de l'agroforesterie et des services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. Nombre de services de régulation se renforcent localement du fait des activités humaines.

b. En agroforesterie, les racines des arbres permettent de lutter contre l'érosion et d'améliorer la structure générale des sols.

c. En agroforesterie, les feuilles mortes laissent le sol à nu, sans litière protectrice.

d. En agroforesterie, les feuilles mortes fournissent de la matière organique à toute une communauté d'organismes décomposeurs.

e. Les services écosystémiques sont interdépendants.

Question 12. À propos de l'agroforesterie et des services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. Un agriculteur a besoin d'un sol compacté, sec et pauvre en nutriments pour le développement des plantes et des animaux.

b. La biodiversité est souvent multi-service, comme le montre l'exemple de l'agroforesterie.

c. En agroforesterie, les feuilles des arbres assimilent et stockent du carbone, ensuite entièrement relâché dans l'atmosphère quand les feuilles tombent.

d. Les services culturels incluent la nature comme source d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale.

e. En agroforesterie, les arbres servent de brise-vent mais ne fournissent pas d'ombrage aux animaux domestiques.

Question 13. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les services culturels et l'exemple de la pollinisation :

a. La pollinisation est un exemple peu connu de service écosystémique.

b. En 2011, la valeur retenue pour l'ensemble des services écosystémiques au niveau global était de 125 000 milliards d'€/an.

c. Les services culturels sont les plus immédiats et communs à tous les êtres vivants.

d. Les services de régulation sont souvent déréglés par l'activité de l'Homme.

e. La place de la nature dans la culture ou les religions relève des services de soutien.

Question 14. Concernant la valeur économique des services écosystémiques et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. Les scientifiques ont calculé les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services écosystémiques.

b. La valeur de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global (125 000 milliards d'€/an) a été retenue en 2011.

c. 75 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation.

d. Les élus locaux n'ont aucun intérêt à valoriser les services écosystémiques.

e. Les services écosystémiques peuvent être classés en 4 grandes catégories : approvisionnement, régulation, soutien et culturels (ARSC).

Question 15. Parmi les propositions suivantes portant sur les services de soutien et les menaces sur les écosystèmes, lesquelles sont exactes ?

a. Les services écosystémiques sont au service de nos activités quotidiennes, comme l'art, les énergies, l'électricité, la nourriture et l'eau potable.

b. Le coût de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial (entre 1 350 et 3 100 milliards d'€) est un coût cumulé depuis 2011.

c. Les cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau font partie des services de soutien.

d. L'objectif de ce cours est de comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme.

e. Les services de régulation correspondent aux services d'auto-entretiens.

Question 16. Une étude recense les avantages apportés par un écosystème à une population voisine : il fournit de la nourriture et de l'eau, participe à la régulation du climat, contribue à la formation des sols et constitue un lieu de loisir. Concernant le classement de ces services :

a. La fourniture de nourriture et d'eau par cet écosystème relève des services d'approvisionnement.

b. La participation de cet écosystème à la régulation du climat relève des services culturels.

c. La contribution de cet écosystème à la formation des sols relève des services d'approvisionnement.

d. L'usage de cet écosystème comme lieu de loisir relève des services de régulation.

e. Parmi les services de cet écosystème, la fourniture de nourriture et d'eau fait partie de la catégorie la plus perceptible immédiatement.

Question 17. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les menaces sur les écosystèmes et l'exemple de la pollinisation :

a. L'introduction d'espèces envahissantes est citée comme un moyen de renforcer les écosystèmes.

b. La photosynthèse et la formation des sols font partie des services de soutien.

c. La pollinisation par les insectes est mise en péril par des pesticides comme les néonicotinoïques.

d. La pollinisation des plantes cultivées est assurée par les insectes, en grande partie par les papillons.

e. Le changement climatique lié à l'industrialisation ne fait pas partie des menaces citées pour les écosystèmes.

Question 18. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant l'exemple de la pollinisation et les services de régulation :

a. Le coton et la laine pour les vêtements sont donnés en exemples de matières premières renouvelables obtenues grâce aux services d'approvisionnement.

b. En 2005, la valeur économique de la pollinisation a été estimée à 153 milliards d'€/an.

c. La photosynthèse et la formation des sols font partie des services de soutien.

d. Une partie de la production de l'industrie pharmaceutique repose sur l'activité des abeilles, qui synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques.

e. La régulation de la qualité de l'air et du climat fait partie des services d'approvisionnement.

Question 19. On reprend les valeurs économiques données par le cours pour l'ensemble des services écosystémiques (2011) et pour la pollinisation (2005), en supposant ces valeurs annuelles constantes sur 2 ans. Concernant ces valeurs :

a. Sur 2 ans, la valeur cumulée de la pollinisation serait de 3 060 milliards d'€.

b. Pour chiffrer ces valeurs, les scientifiques ont uniquement compté le nombre d'espèces présentes dans les écosystèmes.

c. Sur 2 ans, la valeur cumulée de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global serait de 250 000 milliards d'€.

d. Pour chiffrer ces valeurs, les scientifiques ont aussi calculé les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services.

e. La valeur annuelle de 153 milliards d'€ concerne la pollinisation et a été estimée en 2005.

Question 20. Concernant l'exemple de la pollinisation et la valeur économique des services écosystémiques :

a. Aucune étude ne permet de chiffrer la valeur économique des services écosystémiques.

b. Les services écosystémiques sont définis comme les avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient aux différents êtres vivants.

c. Sans abeilles, il y aurait toujours du café et du miel ; seule la production de lait serait affectée.

d. Le coton et la laine pour les vêtements sont donnés en exemples de services de soutien.

e. La régulation des flux hydriques par le sol est empêchée par l'artificialisation des sols.

Série 3 — sujet

Question 1. Une étude recense les avantages apportés par un écosystème à une population voisine : il fournit de la nourriture et de l'eau, participe à la régulation du climat, contribue à la formation des sols et constitue un lieu de loisir. Concernant le classement de ces services :

a. La participation de cet écosystème à la régulation du climat relève des services culturels.

b. Les services de cet écosystème se répartissent ici entre les 4 grandes catégories de services écosystémiques.

c. La contribution de cet écosystème à la formation des sols relève des services de soutien.

d. L'usage de cet écosystème comme lieu de loisir relève des services culturels.

e. Parmi les services de cet écosystème, la fourniture de nourriture et d'eau fait partie de la catégorie la plus perceptible immédiatement.

Question 2. Un agriculteur décide de planter des arbres au milieu de ses cultures, dans une parcelle où pâturent aussi des animaux domestiques. À propos de cette pratique :

a. Les arbres plantés par cet agriculteur servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux.

b. Les arbres plantés par cet agriculteur privent ses animaux domestiques d'ombrage.

c. Les racines des arbres plantés par cet agriculteur favorisent l'érosion des sols.

d. Le carbone stocké par les feuilles des arbres de cette parcelle est transféré dans les sols quand les feuilles tombent.

e. La pratique de cet agriculteur illustre qu'un arbre ne rend qu'un seul service écosystémique.

Question 3. Concernant les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les services de régulation :

a. La pollinisation par les insectes est mise en péril par des pesticides comme les néonicotinoïques.

b. On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 135 et 310 milliards d'€.

c. Les services culturels sont les plus connus car ils sont les plus perceptibles immédiatement.

d. La photosynthèse permet de stocker du carbone dans les sols.

e. La photosynthèse consomme le dioxygène indispensable à la respiration des êtres vivants.

Question 4. Une exploitation cultive 80 espèces de plantes. On suppose que la part de ces espèces dépendantes de la pollinisation est égale à la proportion donnée par le cours pour les plantes cultivées par l'Homme. Concernant cette exploitation :

a. Sans abeilles, une grande partie des récoltes de ce type d'exploitation (fruits, légumes, oléagineux, épices...) ne serait pas possible.

b. Dans cette exploitation, 60 espèces cultivées ne sont pas dépendantes de la pollinisation.

c. L'usage, dans cette exploitation, de pesticides comme les néonicotinoïques favorise la pollinisation par les insectes.

d. La pollinisation dont dépendent les cultures de cette exploitation est classée parmi les services de régulation.

e. Dans cette exploitation, la pollinisation des espèces qui en dépendent est assurée par les insectes, en grande partie par les abeilles.

Question 5. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant l'exemple de la pollinisation et les services culturels :

a. Les services culturels sont moins immédiats et plus spécifiques aux êtres humains.

b. Les services culturels incluent la place de la nature dans la culture ou les religions.

c. En 2005, la valeur économique de la pollinisation a été estimée à 1 530 milliards d'€/an.

d. Sans abeilles, une grande partie des récoltes (fruits, légumes, oléagineux, épices...) ne serait pas possible.

e. La pollinisation est un des exemples les plus connus de service écosystémique.

Question 6. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les menaces sur les écosystèmes, lesquelles sont exactes ?

a. Selon le cours, les systèmes écosystémiques n'ont aucune influence sur les activités humaines.

b. Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres.

c. L'objectif de ce cours est de comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme.

d. Les écosystèmes sont menacés par le changement climatique lié à l'industrialisation.

e. La photosynthèse permet de libérer le carbone stocké dans les sols.

Question 7. Concernant les services de soutien et la valeur économique des services écosystémiques :

a. Les scientifiques ont calculé les coûts des services écosystémiques lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme.

b. Les cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau font partie des services de soutien.

c. Sans abeilles, la production de lait ne serait pas affectée.

d. En agroforesterie, les racines des arbres favorisent l'érosion et dégradent la structure générale des sols.

e. Les services de régulation correspondent aux services d'auto-entretiens.

Question 8. On utilise l'estimation du cours du coût annuel de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial pour calculer le coût cumulé sur une période de 4 ans, en supposant ce coût annuel constant. Concernant ce calcul :

a. Pour une seule année, l'écart entre l'estimation haute et l'estimation basse du coût de l'érosion de la biodiversité est de 1 750 milliards d'€.

b. L'agriculture intensive et l'urbanisation sont citées comme favorables aux écosystèmes.

c. Sur 4 ans, le coût cumulé minimal de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est de 5 400 milliards d'€.

d. Sur 4 ans, le coût cumulé maximal de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est de 12 400 milliards d'€.

e. Sur 4 ans, le coût cumulé de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est compris entre 5 400 et 12 400 milliards d'€.

Question 9. Une commune envisage d'aménager le cours d'eau qui la traverse afin de faciliter la navigation. Les élus s'interrogent sur les conséquences de ce projet. Concernant cette situation :

a. Les élus de cette commune n'ont aucun intérêt à prendre en compte les services écosystémiques.

b. L'aménagement de ce cours d'eau pour la navigation augmenterait sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue.

c. Le projet de la commune illustre que les services écosystémiques sont un concept à intégrer dans nos prises de décisions.

d. Les services écosystémiques rendus par ce cours d'eau sont indépendants les uns des autres.

e. En privilégiant le service de navigation, la commune risque de fragiliser ou de faire disparaître d'autres services écosystémiques du cours d'eau.

Question 10. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et la valeur économique des services écosystémiques, lesquelles sont exactes ?

a. Un agriculteur a besoin d'un sol aéré, humidifié et riche en nutriments, propice au développement des plantes et des animaux.

b. Aucune étude ne permet de chiffrer la valeur économique des services écosystémiques.

c. Les services écosystémiques ne concernent ni les énergies, ni l'électricité, ni l'eau potable.

d. En agroforesterie, les feuilles mortes fournissent de la matière organique à toute une communauté d'organismes décomposeurs.

e. Les services écosystémiques peuvent être classés en 3 grandes catégories : approvisionnement, régulation et culturels.

Question 11. À propos des services de régulation et de l'agroforesterie :

a. En agroforesterie, les arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques.

b. Les services écosystémiques sont indépendants les uns des autres.

c. En agroforesterie, les feuilles des arbres assimilent et stockent du carbone, ensuite entièrement relâché dans l'atmosphère quand les feuilles tombent.

d. Nombre de services de régulation se renforcent localement du fait des activités humaines.

e. La régulation des flux hydriques par le sol est favorisée par l'artificialisation des sols.

Question 12. À propos de l'agroforesterie et de la valeur économique des services écosystémiques :

a. L'introduction d'espèces envahissantes est citée comme un moyen de renforcer les écosystèmes.

b. L'agroforesterie est un système agricole dans lequel les arbres sont plantés dans les cultures.

c. En agroforesterie, les arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques.

d. Une partie de la production de l'industrie pharmaceutique repose sur l'activité des bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques.

e. En 2011, la valeur retenue pour l'ensemble des services écosystémiques au niveau global était de 125 000 milliards d'€/an.

Question 13. Concernant l'exemple de la pollinisation et les services d'approvisionnement :

a. En agroforesterie, les racines des arbres favorisent l'assèchement des sols.

b. Les services d'approvisionnement sont les plus connus car ils sont les plus perceptibles immédiatement.

c. Sans abeilles, il n'y aurait plus de café, de miel, de fruits, de jus de fruits ni de confitures.

d. La valeur économique de la pollinisation (153 milliards d'€/an) a été estimée en 2005.

e. La pollinisation par les insectes est mise en péril par des pesticides comme les néonicotinoïques.

Question 14. À propos des services écosystémiques dans nos prises de décisions et des services d'approvisionnement :

a. En aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation, on augmente sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue.

b. La photosynthèse consomme le dioxygène indispensable à la respiration des êtres vivants.

c. Les services culturels permettent d'obtenir de la nourriture et de l'eau.

d. Les services écosystémiques doivent être gérés dans le respect de leur équilibre.

e. 25 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation.

Question 15. Concernant les services écosystémiques dans nos prises de décisions et la valeur économique des services écosystémiques :

a. Les services culturels permettent d'obtenir de la nourriture et de l'eau.

b. Seule l'agriculture a recours aux services écosystémiques ; l'industrie n'en dépend pas.

c. La valeur de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global (125 000 milliards d'€/an) a été retenue en 2005.

d. On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€.

e. Les élus locaux ont intérêt à valoriser les services écosystémiques.

Question 16. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant l'exemple de la pollinisation et les services culturels :

a. Les ressources médicinales relèvent des services culturels.

b. Les services culturels sont les plus immédiats et communs à tous les êtres vivants.

c. Selon le cours, la photosynthèse contribue à limiter le réchauffement climatique.

d. En agroforesterie, les feuilles mortes laissent le sol à nu, sans litière protectrice.

e. La pollinisation des plantes cultivées est assurée par les insectes, en grande partie par les abeilles.

Question 17. On reprend les valeurs économiques données par le cours pour l'ensemble des services écosystémiques (2011) et pour la pollinisation (2005), en supposant ces valeurs annuelles constantes sur 4 ans. Concernant ces valeurs :

a. La valeur annuelle de 153 milliards d'€ concerne la pollinisation et a été estimée en 2005.

b. La valeur annuelle de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global, retenue en 2011, s'écrit $1{,}25 \times 10^{14}$ €/an.

c. Sur 4 ans, la valeur cumulée de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global serait de 500 000 milliards d'€.

d. Sur 4 ans, la valeur cumulée de la pollinisation serait de 6 120 milliards d'€.

e. Pour chiffrer ces valeurs, les scientifiques ont calculé les gains économiques liés à la disparition possible de certains services.

Question 18. Parmi les propositions suivantes portant sur les services de régulation et la valeur économique des services écosystémiques, lesquelles sont exactes ?

a. Les services culturels conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre.

b. Les services de régulation sont rarement affectés par l'activité de l'Homme.

c. Nombre de services de régulation sont affaiblis ou disparaissent localement du fait des activités humaines.

d. Les services écosystémiques sont définis comme les avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient uniquement à l'espèce humaine.

e. La valeur de 125 000 milliards d'€/an retenue en 2011 concerne l'ensemble des services écosystémiques au niveau global.

Question 19. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les menaces sur les écosystèmes et les services culturels :

a. La combustion d'énergies fossiles et la déforestation font partie des menaces citées pour les écosystèmes.

b. Les qualités d'un sol propice à l'agriculture (aéré, humidifié, riche en nutriments) sont assurées uniquement par l'agriculteur.

c. Les services culturels incluent la nature comme source d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale.

d. L'urbanisation fait partie des menaces citées pour les écosystèmes.

e. Les scientifiques ont calculé les gains économiques liés à la disparition possible de certains services écosystémiques.

Question 20. À propos de l'agroforesterie et des menaces sur les écosystèmes :

a. En agroforesterie, les racines des arbres favorisent l'assèchement des sols.

b. La photosynthèse et la formation des sols font partie des services d'approvisionnement.

c. Les services culturels incluent la place de la nature dans la culture ou les religions.

d. La combustion d'énergies fossiles et la déforestation font partie des menaces citées pour les écosystèmes.

e. Les services écosystémiques peuvent être classés en 3 grandes catégories : approvisionnement, régulation et culturels.

Série 4 — sujet

Question 1. On utilise l'estimation du cours du coût annuel de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial pour calculer le coût cumulé sur une période de 6 ans, en supposant ce coût annuel constant. Concernant ce calcul :

a. Sur 6 ans, le coût cumulé maximal de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est de 186 000 milliards d'€.

b. Sur 6 ans, le coût cumulé de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est compris entre 8 100 et 18 600 milliards d'€.

c. Sur 6 ans, le coût cumulé minimal de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est de 9 450 milliards d'€.

d. Pour une seule année, l'écart entre l'estimation haute et l'estimation basse du coût de l'érosion de la biodiversité est de 1 750 milliards d'€.

e. L'estimation du coût de l'érosion de la biodiversité utilisée dans ce calcul est une estimation au niveau mondial et pour chaque année.

Question 2. Concernant les menaces sur les écosystèmes et l'exemple de la pollinisation :

a. L'introduction d'espèces envahissantes est citée comme un moyen de renforcer les écosystèmes.

b. La pollinisation par les insectes est classée parmi les services d'approvisionnement.

c. Les services écosystémiques ne concernent ni les énergies, ni l'électricité, ni l'eau potable.

d. Le coût de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial (entre 1 350 et 3 100 milliards d'€) est un coût estimé pour chaque année.

e. La valeur économique de la pollinisation (153 milliards d'€/an) a été estimée en 2005.

Question 3. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les services écosystémiques dans nos prises de décisions et l'agroforesterie :

a. Les services d'approvisionnement permettent d'obtenir de la nourriture et de l'eau.

b. Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres.

c. Les services de régulation sont rarement affectés par l'activité de l'Homme.

d. Selon le cours, sans les systèmes écosystémiques, un bon nombre d'activités ne serait pas possible.

e. En agroforesterie, les feuilles mortes forment une litière protectrice sur le sol.

Question 4. Concernant l'exemple de la pollinisation et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. Un agriculteur a besoin d'un sol aéré, humidifié et riche en nutriments, propice au développement des plantes et des animaux.

b. Sans abeilles, il y aurait beaucoup moins de lait.

c. Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent l'azote nécessaire à leur développement.

d. 75 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation.

e. La pollinisation est un exemple peu connu de service écosystémique.

Question 5. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant l'agroforesterie et les menaces sur les écosystèmes :

a. Le changement climatique lié à l'industrialisation ne fait pas partie des menaces citées pour les écosystèmes.

b. La biodiversité ne rend généralement qu'un seul service à la fois, comme le montre l'exemple de l'agroforesterie.

c. Les services de soutien (ou de support) conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre.

d. L'agroforesterie est un système agricole dans lequel les cultures remplacent totalement les arbres.

e. En agroforesterie, les arbres servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux.

Question 6. Une exploitation cultive 160 espèces de plantes. On suppose que la part de ces espèces dépendantes de la pollinisation est égale à la proportion donnée par le cours pour les plantes cultivées par l'Homme. Concernant cette exploitation :

a. La pollinisation dont dépendent les cultures de cette exploitation est classée parmi les services culturels.

b. L'usage, dans cette exploitation, de pesticides comme les néonicotinoïques favorise la pollinisation par les insectes.

c. Dans cette exploitation, la pollinisation des espèces qui en dépendent est assurée surtout par le vent.

d. Dans cette exploitation, 40 espèces cultivées sont dépendantes de la pollinisation.

e. Dans cette exploitation, 40 espèces cultivées ne sont pas dépendantes de la pollinisation.

Question 7. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant la valeur économique des services écosystémiques et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. Selon le cours, la photosynthèse contribue à limiter le réchauffement climatique.

b. Les qualités d'un sol propice à l'agriculture (aéré, humidifié, riche en nutriments) sont assurées uniquement par l'agriculteur.

c. Le coton et la laine pour les vêtements sont donnés en exemples de services de soutien.

d. Les scientifiques ont calculé les coûts des services écosystémiques lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme.

e. En 2011, la valeur retenue pour l'ensemble des services écosystémiques au niveau global était de 125 000 milliards d'€/an.

Question 8. À propos de l'exemple de la pollinisation et des services d'approvisionnement :

a. Les services culturels incluent la nature comme source d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale.

b. L'industrie a aussi recours aux services écosystémiques.

c. Les services d'approvisionnement permettent d'obtenir des ressources médicinales.

d. La pollinisation des plantes cultivées est assurée par les insectes, en grande partie par les papillons.

e. Certaines études chiffrent la valeur économique de chacun des services écosystémiques.

Question 9. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et l'agroforesterie, lesquelles sont exactes ?

a. Les scientifiques ont calculé les gains économiques liés à la disparition possible de certains services écosystémiques.

b. Une partie de la production de l'industrie pharmaceutique repose sur l'activité des abeilles, qui synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques.

c. La photosynthèse n'est pas considérée comme un service écosystémique.

d. En agroforesterie, les arbres servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux.

e. Les services écosystémiques sont indépendants les uns des autres.

Question 10. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les menaces sur les écosystèmes, lesquelles sont exactes ?

a. En agroforesterie, les feuilles des arbres assimilent et stockent du carbone, ensuite entièrement relâché dans l'atmosphère quand les feuilles tombent.

b. Les services écosystémiques doivent être gérés dans le respect de leur équilibre.

c. L'urbanisation est citée comme favorable aux écosystèmes.

d. La régulation de la qualité de l'air et du climat fait partie des services d'approvisionnement.

e. Les élus locaux ont intérêt à valoriser les services écosystémiques.

Question 11. Concernant la valeur économique des services écosystémiques et l'agroforesterie :

a. La valeur de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global (125 000 milliards d'€/an) a été retenue en 2011.

b. L'agroforesterie est un système agricole dans lequel les cultures remplacent totalement les arbres.

c. La régulation des flux hydriques par le sol est favorisée par l'artificialisation des sols.

d. Les services d'approvisionnement permettent d'obtenir des ressources médicinales.

e. En 2011, la valeur retenue pour l'ensemble des services écosystémiques au niveau global était de 125 000 milliards d'€/an.

Question 12. On reprend les valeurs économiques données par le cours pour l'ensemble des services écosystémiques (2011) et pour la pollinisation (2005), en supposant ces valeurs annuelles constantes sur 5 ans. Concernant ces valeurs :

a. Pour chiffrer ces valeurs, les scientifiques ont uniquement compté le nombre d'espèces présentes dans les écosystèmes.

b. Pour chiffrer ces valeurs, les scientifiques ont calculé les gains économiques liés à la disparition possible de certains services.

c. Sur 5 ans, la valeur cumulée de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global serait de 750 000 milliards d'€.

d. Sur 5 ans, la valeur cumulée de la pollinisation serait de 765 milliards d'€.

e. La valeur annuelle de 153 milliards d'€ concerne la pollinisation et a été estimée en 2005.

Question 13. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les services écosystémiques dans nos prises de décisions et l'exemple de la pollinisation :

a. Sans abeilles, les récoltes de fruits, de légumes, d'oléagineux et d'épices ne seraient pas affectées.

b. Les services de régulation sont souvent déréglés par l'activité de l'Homme.

c. En agroforesterie, les feuilles mortes forment une litière protectrice sur le sol.

d. Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres.

e. Seule l'agriculture a recours aux services écosystémiques ; l'industrie n'en dépend pas.

Question 14. Un agriculteur décide de planter des arbres au milieu de ses cultures, dans une parcelle où pâturent aussi des animaux domestiques. À propos de cette pratique :

a. Les racines des arbres plantés par cet agriculteur permettent de retenir l'eau dans les sols et de lutter contre l'érosion.

b. Les arbres plantés par cet agriculteur privent ses animaux domestiques d'ombrage.

c. La pratique de cet agriculteur correspond à l'agroforesterie.

d. La pratique de cet agriculteur illustre que la biodiversité est souvent multi-service.

e. Les feuilles mortes des arbres de cette parcelle forment une litière protectrice et nourrissent des organismes décomposeurs.

Question 15. Sur un même territoire, un agriculteur cultive ses champs et une entreprise pharmaceutique exploite des bactéries du sol pour produire des antibiotiques. Concernant leur dépendance aux services écosystémiques :

a. La production de l'entreprise pharmaceutique repose sur des insectes pollinisateurs qui synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques.

b. L'activité de l'entreprise pharmaceutique montre que l'industrie a aussi recours aux services écosystémiques.

c. Cet agriculteur a besoin d'un sol compacté et pauvre en nutriments pour le développement des plantes et des animaux.

d. Les activités de cet agriculteur et de cette entreprise sont indépendantes des systèmes écosystémiques.

e. Dans les champs de cet agriculteur, la faune du sol et la flore reçoivent grâce à la photosynthèse l'azote nécessaire à leur développement.

Question 16. À propos de l'exemple de la pollinisation et des services de régulation :

a. La valeur de 125 000 milliards d'€/an retenue en 2011 concerne uniquement la pollinisation.

b. La déforestation est citée comme un moyen de protéger les écosystèmes.

c. Sans abeilles, il n'y aurait plus de café, de miel, de fruits, de jus de fruits ni de confitures.

d. En agroforesterie, les arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques.

e. La régulation de la qualité de l'air et du climat fait partie des services de régulation.

Question 17. Une étude recense les avantages apportés par un écosystème à une population voisine : il fournit de la nourriture et de l'eau, participe à la régulation du climat, contribue à la formation des sols et constitue un lieu de loisir. Concernant le classement de ces services :

a. La fourniture de nourriture et d'eau par cet écosystème relève des services de soutien.

b. Parmi les services de cet écosystème, la fourniture de nourriture et d'eau fait partie de la catégorie la plus perceptible immédiatement.

c. La contribution de cet écosystème à la formation des sols relève des services de soutien.

d. La participation de cet écosystème à la régulation du climat relève des services de régulation.

e. Les services de cet écosystème se répartissent ici entre 3 catégories seulement, car le loisir n'est pas un service écosystémique.

Question 18. À propos de l'agroforesterie et de l'exemple de la pollinisation :

a. En aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation, on limite sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue.

b. L'objectif de ce cours est de comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme.

c. En agroforesterie, les racines des arbres favorisent l'érosion et dégradent la structure générale des sols.

d. Les cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau font partie des services culturels.

e. Sans abeilles, les récoltes de fruits, de légumes, d'oléagineux et d'épices ne seraient pas affectées.

Question 19. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les services de soutien, lesquelles sont exactes ?

a. Les élus locaux n'ont aucun intérêt à valoriser les services écosystémiques.

b. En agroforesterie, les feuilles mortes fournissent de la matière organique à toute une communauté d'organismes décomposeurs.

c. Les services écosystémiques sont interdépendants.

d. La pollinisation est un exemple peu connu de service écosystémique.

e. Les services de soutien correspondent aux services d'auto-entretiens.

Question 20. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et l'exemple de la pollinisation, lesquelles sont exactes ?

a. Les services de soutien (ou de support) conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre.

b. La valeur de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global (125 000 milliards d'€/an) a été retenue en 2005.

c. La pollinisation des plantes cultivées est assurée par les insectes, en grande partie par les papillons.

d. La photosynthèse est un service écosystémique.

e. Le coton et la laine pour les vêtements sont donnés en exemples de matières premières renouvelables obtenues grâce aux services d'approvisionnement.

Série 5 — sujet

Question 1. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les services de soutien, lesquelles sont exactes ?

a. L'objectif de ce cours est de comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme.

b. La photosynthèse et la formation des sols font partie des services d'approvisionnement.

c. Nombre de services de régulation sont affaiblis ou disparaissent localement du fait des activités humaines.

d. Un agriculteur a besoin d'un sol compacté, sec et pauvre en nutriments pour le développement des plantes et des animaux.

e. La photosynthèse permet de libérer le carbone stocké dans les sols.

Question 2. Concernant les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les menaces sur les écosystèmes :

a. 25 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation.

b. Aucune étude ne permet de chiffrer la valeur économique des services écosystémiques.

c. L'objectif de ce cours est de comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme.

d. Le changement climatique lié à l'industrialisation ne fait pas partie des menaces citées pour les écosystèmes.

e. Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres.

Question 3. Une exploitation cultive 120 espèces de plantes. On suppose que la part de ces espèces dépendantes de la pollinisation est égale à la proportion donnée par le cours pour les plantes cultivées par l'Homme. Concernant cette exploitation :

a. Dans cette exploitation, 30 espèces cultivées ne sont pas dépendantes de la pollinisation.

b. Dans cette exploitation, la pollinisation des espèces qui en dépendent est assurée par les insectes, en grande partie par les abeilles.

c. Sans abeilles, seules les récoltes d'épices de ce type d'exploitation seraient affectées.

d. Dans cette exploitation, 30 espèces cultivées sont dépendantes de la pollinisation.

e. La pollinisation dont dépendent les cultures de cette exploitation est classée parmi les services de régulation.

Question 4. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les services culturels et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. La nature comme source d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale relève des services d'approvisionnement.

b. L'urbanisation fait partie des menaces citées pour les écosystèmes.

c. Les scientifiques ont calculé les gains économiques liés à la disparition possible de certains services écosystémiques.

d. La valeur économique de la pollinisation (153 milliards d'€/an) a été estimée en 2005.

e. Selon le cours, la photosynthèse contribue à limiter le réchauffement climatique.

Question 5. À propos de l'exemple de la pollinisation et de l'agroforesterie :

a. La valeur économique de la pollinisation (153 milliards d'€/an) a été estimée en 2005.

b. Sans abeilles, la production de lait ne serait pas affectée.

c. Les services écosystémiques peuvent être classés en 4 grandes catégories : approvisionnement, régulation, soutien et culturels (ARSC).

d. La pollinisation des plantes cultivées est assurée par les insectes, en grande partie par les papillons.

e. En agroforesterie, les feuilles mortes laissent le sol à nu, sans litière protectrice.

Question 6. Un agriculteur décide de planter des arbres au milieu de ses cultures, dans une parcelle où pâturent aussi des animaux domestiques. À propos de cette pratique :

a. Le carbone stocké par les feuilles des arbres de cette parcelle est perdu pour le sol quand les feuilles tombent.

b. Les feuilles mortes des arbres de cette parcelle forment une litière protectrice et nourrissent des organismes décomposeurs.

c. La pratique de cet agriculteur illustre qu'un arbre ne rend qu'un seul service écosystémique.

d. Les racines des arbres plantés par cet agriculteur permettent de retenir l'eau dans les sols et de lutter contre l'érosion.

e. Les arbres plantés par cet agriculteur servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour ses animaux domestiques.

Question 7. Concernant les services de régulation et les services de soutien :

a. La régulation des flux hydriques par le sol est favorisée par l'artificialisation des sols.

b. Une partie de la production de l'industrie pharmaceutique repose sur l'activité des abeilles, qui synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques.

c. Les services de soutien correspondent aux services d'auto-entretiens.

d. La pollinisation par les insectes est classée parmi les services d'approvisionnement.

e. Les services culturels sont les plus connus car ils sont les plus perceptibles immédiatement.

Question 8. À propos des services d'approvisionnement et des services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. Nombre de services de régulation sont affaiblis ou disparaissent localement du fait des activités humaines.

b. La biodiversité ne rend généralement qu'un seul service à la fois, comme le montre l'exemple de l'agroforesterie.

c. L'introduction d'espèces envahissantes est citée comme un moyen de renforcer les écosystèmes.

d. Les services culturels sont les plus connus car ils sont les plus perceptibles immédiatement.

e. Seule l'agriculture a recours aux services écosystémiques ; l'industrie n'en dépend pas.

Question 9. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant l'agroforesterie et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. En aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation, on augmente sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue.

b. En agroforesterie, les arbres servent de refuge pour les oiseaux, qui eux-mêmes servent de nourriture aux insectes.

c. Les services écosystémiques sont au service de nos activités quotidiennes, comme l'art, les énergies, l'électricité, la nourriture et l'eau potable.

d. La biodiversité est souvent multi-service, comme le montre l'exemple de l'agroforesterie.

e. En agroforesterie, les racines des arbres permettent de retenir l'eau dans les sols.

Question 10. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant l'agroforesterie et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. L'agroforesterie est un système agricole dans lequel les arbres sont plantés dans les cultures.

b. En agroforesterie, les racines des arbres favorisent l'érosion et dégradent la structure générale des sols.

c. Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent le carbone nécessaire à leur développement.

d. On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 135 et 310 milliards d'€.

e. La photosynthèse et la formation des sols font partie des services d'approvisionnement.

Question 11. À propos des menaces sur les écosystèmes et des services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. Le coût de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial (entre 1 350 et 3 100 milliards d'€) est un coût cumulé depuis 2011.

b. On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€.

c. Les services culturels permettent d'obtenir de la nourriture et de l'eau.

d. Selon le cours, sans les systèmes écosystémiques, un bon nombre d'activités ne serait pas possible.

e. En 2005, la valeur économique de la pollinisation a été estimée à 153 milliards d'€/an.

Question 12. Une commune envisage d'aménager le cours d'eau qui la traverse afin de faciliter la navigation. Les élus s'interrogent sur les conséquences de ce projet. Concernant cette situation :

a. En privilégiant le service de navigation, la commune renforce automatiquement les autres services écosystémiques du cours d'eau.

b. Les services écosystémiques de ce cours d'eau doivent être gérés dans le respect de leur équilibre.

c. L'aménagement de ce cours d'eau pour la navigation augmenterait sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue.

d. Le projet de la commune illustre que les services écosystémiques n'ont pas à être pris en compte dans les décisions d'aménagement.

e. Les élus de cette commune ont intérêt à valoriser les services écosystémiques.

Question 13. Parmi les propositions suivantes portant sur les menaces sur les écosystèmes et l'exemple de la pollinisation, lesquelles sont exactes ?

a. Le changement climatique lié à l'industrialisation ne fait pas partie des menaces citées pour les écosystèmes.

b. Sans abeilles, la production de lait ne serait pas affectée.

c. En agroforesterie, les racines des arbres permettent de lutter contre l'érosion et d'améliorer la structure générale des sols.

d. L'agriculture intensive et l'introduction d'espèces envahissantes font partie des menaces citées pour les écosystèmes.

e. La pollinisation par les insectes est mise en péril par des pesticides comme les néonicotinoïques.

Question 14. Parmi les propositions suivantes portant sur la valeur économique des services écosystémiques et les menaces sur les écosystèmes, lesquelles sont exactes ?

a. En 2011, la valeur retenue pour l'ensemble des services écosystémiques au niveau global était de 12 500 milliards d'€/an.

b. Les services culturels incluent la place de la nature dans la culture ou les religions.

c. La valeur de 125 000 milliards d'€/an retenue en 2011 concerne uniquement la pollinisation.

d. La régulation de la qualité de l'air et du climat fait partie des services de régulation.

e. Le coût de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial (entre 1 350 et 3 100 milliards d'€) est un coût estimé pour chaque année.

Question 15. Une étude recense les avantages apportés par un écosystème à une population voisine : il fournit de la nourriture et de l'eau, participe à la régulation du climat, contribue à la formation des sols et constitue un lieu de loisir. Concernant le classement de ces services :

a. Parmi les services de cet écosystème, la fourniture de nourriture et d'eau fait partie de la catégorie la plus perceptible immédiatement.

b. La participation de cet écosystème à la régulation du climat relève des services culturels.

c. La fourniture de nourriture et d'eau par cet écosystème relève des services d'approvisionnement.

d. La contribution de cet écosystème à la formation des sols relève des services d'approvisionnement.

e. L'usage de cet écosystème comme lieu de loisir relève des services de régulation.

Question 16. À propos de la définition des services écosystémiques et de l'agroforesterie :

a. Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent l'azote nécessaire à leur développement.

b. Les services écosystémiques peuvent être classés en 4 grandes catégories : approvisionnement, régulation, soutien et culturels (ARSC).

c. En agroforesterie, les feuilles mortes fournissent de la matière organique uniquement aux oiseaux.

d. Les services écosystémiques sont définis comme les avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient uniquement à l'espèce humaine.

e. Les scientifiques ont calculé les coûts des services écosystémiques lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme.

Question 17. On reprend les valeurs économiques données par le cours pour l'ensemble des services écosystémiques (2011) et pour la pollinisation (2005), en supposant ces valeurs annuelles constantes sur 4 ans. Concernant ces valeurs :

a. La valeur annuelle de 153 milliards d'€ concerne la pollinisation et a été estimée en 2005.

b. Sur 4 ans, la valeur cumulée de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global serait de 625 000 milliards d'€.

c. Pour chiffrer ces valeurs, les scientifiques ont notamment calculé les coûts des services écosystémiques lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme.

d. La valeur annuelle de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global, retenue en 2011, s'écrit $1{,}25 \times 10^{14}$ €/an.

e. Sur 4 ans, la valeur cumulée de la pollinisation serait de 6 120 milliards d'€.

Question 18. On utilise l'estimation du cours du coût annuel de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial pour calculer le coût cumulé sur une période de 10 ans, en supposant ce coût annuel constant. Concernant ce calcul :

a. Sur 10 ans, le coût cumulé de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est compris entre 1 350 et 3 100 milliards d'€.

b. Pour une seule année, l'écart entre l'estimation haute et l'estimation basse du coût de l'érosion de la biodiversité est de 1 750 milliards d'€.

c. Sur 10 ans, le coût cumulé minimal de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est de 13 500 milliards d'€.

d. L'agriculture intensive et l'urbanisation font partie des menaces qui pèsent sur les écosystèmes.

e. L'estimation du coût de l'érosion de la biodiversité utilisée dans ce calcul est une estimation pour la France uniquement.

Question 19. Concernant l'agroforesterie et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

a. La pollinisation par les insectes est mise en péril par des pesticides comme les néonicotinoïques.

b. Les services écosystémiques doivent être gérés en privilégiant systématiquement l'un d'entre eux.

c. En agroforesterie, les arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques.

d. En agroforesterie, les feuilles des arbres assimilent et stockent du carbone, ensuite transféré dans les sols quand les feuilles tombent.

e. Les services culturels incluent la place de la nature dans la culture ou les religions.

Question 20. Concernant l'exemple de la pollinisation et les services de soutien :

a. 25 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation.

b. Les services culturels sont les plus immédiats et communs à tous les êtres vivants.

c. Les cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau font partie des services culturels.

d. Sans abeilles, il n'y aurait plus de café, de miel, de fruits, de jus de fruits ni de confitures.

e. Les qualités d'un sol propice à l'agriculture (aéré, humidifié, riche en nutriments) sont assurées par la faune et la flore.

CORRECTION

Série 1 — correction

Question 1. À propos de l'agroforesterie et des services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **B, C**

a. En aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation, on augmente sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — **FAUX**

Aménager un cours d'eau pour la navigation limite sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — cf. p.3

b. En agroforesterie, les arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques. — **VRAI**

Ces arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques. — cf. p.3

c. Les services culturels sont moins immédiats et plus spécifiques aux êtres humains. — **VRAI**

Culturels : moins immédiats et plus spécifiques aux êtres humains. — cf. p.2

d. En agroforesterie, les arbres servent de refuge pour les oiseaux, qui eux-mêmes servent de nourriture aux insectes. — **FAUX**

Les arbres servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux. — cf. p.3

e. La régulation des flux hydriques par le sol est favorisée par l'artificialisation des sols. — **FAUX**

Flux hydriques par le sol : empêchés par l'artificialisation des sols. — cf. p.2

Question 2. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les services d'approvisionnement :

Réponses exactes : **A, D, E**

a. L'industrie a aussi recours aux services écosystémiques. — **VRAI**

L'industrie a aussi recours aux services écosystémiques. — cf. p.3

b. En 2011, la valeur retenue pour l'ensemble des services écosystémiques au niveau global était de 12 500 milliards d'€/an. — **FAUX**

En 2011 : ensemble des services écosystémiques au niveau global = 125 000 milliards d'€/an. — cf. p.2

c. La biodiversité ne rend généralement qu'un seul service à la fois, comme le montre l'exemple de l'agroforesterie. — **FAUX**

La biodiversité est souvent multi-service : exemple de l'agroforesterie. — cf. p.3

d. La photosynthèse permet de stocker du carbone dans les sols. — **VRAI**

La photosynthèse permet de stocker du carbone dans les sols. — cf. p.3

e. Les services d'approvisionnement sont les plus connus car ils sont les plus perceptibles immédiatement. — **VRAI**

Approvisionnement : les plus connus car les plus perceptibles immédiatement (les culturels sont moins immédiats). — cf. p.2

Question 3. Une commune envisage d'aménager le cours d'eau qui la traverse afin de faciliter la navigation. Les élus s'interrogent sur les conséquences de ce projet. Concernant cette situation :

Réponses exactes : **B, D, E**

a. Les services écosystémiques de ce cours d'eau doivent être gérés en maximisant un seul d'entre eux. — **FAUX**

Ces services sont interdépendants, et doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — cf. p.3

b. Le projet de la commune illustre que les services écosystémiques sont un concept à intégrer dans nos prises de décisions. — **VRAI**

Les services écosystémiques : un concept à intégrer dans nos prises de décisions ; exemple de l'aménagement d'un cours d'eau. — cf. p.3

c. En privilégiant le service de navigation, la commune renforce automatiquement les autres services écosystémiques du cours d'eau. — **FAUX**

Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres. — cf. p.3

d. Les services écosystémiques rendus par ce cours d'eau sont interdépendants. — **VRAI**

Ces services sont interdépendants, et doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — cf. p.3

e. L'aménagement de ce cours d'eau pour la navigation limiterait sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — **VRAI**

En aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation, on limite sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — cf. p.3

Question 4. Une exploitation cultive 120 espèces de plantes. On suppose que la part de ces espèces dépendantes de la pollinisation est égale à la proportion donnée par le cours pour les plantes cultivées par l'Homme. Concernant cette exploitation :

Réponses exactes : **A, C, D, E**

a. L'usage, dans cette exploitation, de pesticides comme les néonicotinoïques met en péril la pollinisation par les insectes. — **VRAI**

Pollinisation par les insectes : mise en péril par pesticides comme les néonicotinoïques. — cf. p.2

b. Dans cette exploitation, la pollinisation des espèces qui en dépendent est assurée surtout par le vent. — **FAUX**

Pollinisation assurée par les insectes (en grande partie par les abeilles). — cf. p.2

c. Dans cette exploitation, 90 espèces cultivées sont dépendantes de la pollinisation. — **VRAI**

75 % des plantes cultivées par l'Homme dépendent de la pollinisation : 0,75 × 120 = 90. — cf. p.2

d. Dans cette exploitation, 30 espèces cultivées ne sont pas dépendantes de la pollinisation. — **VRAI**

120 − 90 = 30 espèces (25 %) ne dépendent pas de la pollinisation. — cf. p.2

e. Sans abeilles, une grande partie des récoltes de ce type d'exploitation (fruits, légumes, oléagineux, épices…) ne serait pas possible. — **VRAI**

Sans ces abeilles, une grande partie des récoltes (fruits, légumes, oléagineux, épices, …) ne serait pas possible. — cf. p.2

Question 5. À propos des menaces sur les écosystèmes et des services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **B, C, D, E**

a. Le coût de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial (entre 1 350 et 3 100 milliards d'€) est un coût cumulé depuis 2011. — **FAUX**

On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — cf. p.3

b. L'agriculture intensive et l'introduction d'espèces envahissantes font partie des menaces citées pour les écosystèmes. — **VRAI**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

c. La pollinisation par les insectes est classée parmi les services de régulation. — **VRAI**

La pollinisation par les insectes est citée dans les services de régulation. — cf. p.2

d. Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent le carbone nécessaire à leur développement. — **VRAI**

Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent le carbone nécessaire à leur développement. — cf. p.3

e. Une partie de la production de l'industrie pharmaceutique repose sur l'activité des bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. — **VRAI**

Industrie pharmaceutique : bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. — cf. p.3

Question 6. Concernant l'exemple de la pollinisation et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **C, D**

a. 25 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation. — **FAUX**

75 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation. — cf. p.2

b. Les scientifiques ont calculé les pertes liées à la disparition de certains services, mais jamais le coût de leur remplacement par l'action de l'Homme. — **FAUX**

Les scientifiques ont calculé les coûts des services lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme, et les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — cf. p.2

c. On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — **VRAI**

L'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — cf. p.3

d. La photosynthèse est un service écosystémique. — **VRAI**

La photosynthèse est un service écosystémique. — cf. p.3

e. En agroforesterie, les racines des arbres favorisent l'érosion et dégradent la structure générale des sols. — **FAUX**

Racines : retiennent l'eau dans les sols, luttent contre l'érosion et améliorent la structure générale des sols. — cf. p.3

Question 7. À propos de l'exemple de la pollinisation et des services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **A, B, E**

a. Un agriculteur a besoin d'un sol aéré, humidifié et riche en nutriments, propice au développement des plantes et des animaux. — **VRAI**

Sol propice au développement des plantes et des animaux : aéré, humidifié, riche en nutriments. — cf. p.3

b. Sans abeilles, il y aurait beaucoup moins de lait. — **VRAI**

Sans abeilles, plus de : café, miel, fruits, jus de fruits, confitures, beaucoup moins de lait. — cf. p.2

c. Les services de régulation correspondent aux services d'auto-entretiens. — **FAUX**

Soutien : conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre (= services d'auto-entretiens). — cf. p.2

d. La pollinisation des plantes cultivées est assurée par les insectes, en grande partie par les papillons. — **FAUX**

Pollinisation assurée par les insectes (en grande partie par les abeilles). — cf. p.2

e. Les élus locaux ont intérêt à valoriser les services écosystémiques. — **VRAI**

Les élus locaux ont intérêt à valoriser les services écosystémiques. — cf. p.3

Question 8. Concernant l'exemple de la pollinisation et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **B, D**

a. En 2005, la valeur économique de la pollinisation a été estimée à 1 530 milliards d'€/an. — **FAUX**

En 2005 : valeur économique de la pollinisation = 153 milliards d'€/an. — cf. p.2

b. Sans abeilles, une grande partie des récoltes (fruits, légumes, oléagineux, épices...) ne serait pas possible. — **VRAI**

Sans ces abeilles, une grande partie des récoltes (fruits, légumes, oléagineux, épices, ...) ne serait pas possible. — cf. p.2

c. La valeur économique de la pollinisation (153 milliards d'€/an) a été estimée en 2011. — **FAUX**

Pollinisation : estimation de 2005 (2011 = valeur de l'ensemble des services). — cf. p.2

d. La photosynthèse permet de stocker du carbone dans les sols. — **VRAI**

La photosynthèse permet de stocker du carbone dans les sols. — cf. p.3

e. La photosynthèse consomme le dioxygène indispensable à la respiration des êtres vivants. — **FAUX**

La photosynthèse permet l'émission du dioxygène qui est indispensable à la respiration des êtres vivants. — cf. p.3

Question 9. On utilise l'estimation du cours du coût annuel de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial pour calculer le coût cumulé sur une période de 3 ans, en supposant ce coût annuel constant. Concernant ce calcul :

Réponses exactes : **A, C, D, E**

a. L'agriculture intensive et l'urbanisation font partie des menaces qui pèsent sur les écosystèmes. — **VRAI**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

b. Sur 3 ans, le coût cumulé de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est compris entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — **FAUX**

1 350 × 3 = 4 050 et 3 100 × 3 = 9 300 milliards d'€ (le coût de 1 350 à 3 100 milliards d'€ est annuel). — cf. p.3

c. Sur 3 ans, le coût cumulé minimal de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est de 4 050 milliards d'€. — **VRAI**

Coût annuel minimal : 1 350 milliards d'€ ; 1 350 × 3 = 4 050 milliards d'€. — cf. p.3

d. L'estimation du coût de l'érosion de la biodiversité utilisée dans ce calcul est une estimation au niveau mondial et pour chaque année. — **VRAI**

On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — cf. p.3

e. Sur 3 ans, le coût cumulé maximal de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est de 9 300 milliards d'€. — **VRAI**

Coût annuel maximal : 3 100 milliards d'€ ; 3 100 × 3 = 9 300 milliards d'€. — cf. p.3

Question 10. Concernant les services de régulation et les services culturels :

Réponses exactes : **A, C**

a. La pollinisation est un des exemples les plus connus de service écosystémique. — **VRAI**

Exemple de la pollinisation : un des exemples les plus connus. — cf. p.2

b. L'urbanisation est citée comme favorable aux écosystèmes. — **FAUX**

Menaces : ... agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, et urbanisation. — cf. p.3

c. La pollinisation par les insectes est mise en péril par des pesticides comme les néonicotinoïques. — **VRAI**

Pollinisation par les insectes : mise en péril par pesticides comme les néonicotinoïques. — cf. p.2

d. Nombre de services de régulation se renforcent localement du fait des activités humaines. — **FAUX**

Régulation : nombre de ces services sont affaiblis ou disparaissent localement du fait des activités humaines. — cf. p.2

e. La nature comme source d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale relève des services d'approvisionnement. — **FAUX**

Culturels : place de la nature dans la culture ou les religions ; sources d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — cf. p.2

Question 11. Sur un même territoire, un agriculteur cultive ses champs et une entreprise pharmaceutique exploite des bactéries du sol pour produire des antibiotiques. Concernant leur dépendance aux services écosystémiques :

Réponses exactes : **B, C, D**

a. La production de l'entreprise pharmaceutique repose sur des insectes pollinisateurs qui synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. — **FAUX**

Une partie de la production de l'industrie pharmaceutique repose sur l'activité des bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. — cf. p.3

b. L'activité de l'entreprise pharmaceutique montre que l'industrie a aussi recours aux services écosystémiques. — **VRAI**

L'industrie a aussi recours aux services écosystémiques. — cf. p.3

c. Cet agriculteur a besoin d'un sol aéré, humidifié et riche en nutriments, propice au développement des plantes et des animaux. — **VRAI**

Un agriculteur a besoin d'un sol propice au développement des plantes et des animaux (sol aéré, humidifié, riche en nutriments). — cf. p.3

d. Sans les systèmes écosystémiques, les activités de cet agriculteur et de cette entreprise ne seraient pas possibles. — **VRAI**

Sans ces systèmes écosystémiques, un bon nombre d'activités ne serait pas possible. — cf. p.3

e. Dans les champs de cet agriculteur, la faune du sol et la flore reçoivent grâce à la photosynthèse l'azote nécessaire à leur développement. — **FAUX**

Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent le carbone nécessaire à leur développement. — cf. p.3

Question 12. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les menaces sur les écosystèmes :

Réponses exactes : **B, C, D**

a. Les services de régulation sont rarement affectés par l'activité de l'Homme. — **FAUX**

Régulation : souvent déréglés par l'activité de l'Homme. — cf. p.2

b. Les services écosystémiques sont interdépendants. — **VRAI**

Ces services sont interdépendants, et doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — cf. p.3

c. Les services écosystémiques sont au service de nos activités quotidiennes, comme l'art, les énergies, l'électricité, la nourriture et l'eau potable. — **VRAI**

Au service de nos activités quotidiennes : art, énergies, électricité, nourriture, eau potable, ... — cf. p.3

d. La combustion d'énergies fossiles et la déforestation font partie des menaces citées pour les écosystèmes. — **VRAI**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

e. Selon le cours, la photosynthèse contribue à accentuer le réchauffement climatique. — **FAUX**

Phrase du cours : « La photosynthèse permet l'émission du dioxygène qui est indispensable à la respiration des êtres vivants et contribue à limiter le réchauffement climatique ». — cf. p.3

Question 13. Un agriculteur décide de planter des arbres au milieu de ses cultures, dans une parcelle où pâturent aussi des animaux domestiques. À propos de cette pratique :

Réponses exactes : **A, D, E**

a. La pratique de cet agriculteur illustre que la biodiversité est souvent multi-service. — **VRAI**

La biodiversité est souvent multi-service : exemple de l'agroforesterie. — cf. p.3

b. Les arbres plantés par cet agriculteur font fuir les insectes et les oiseaux de la parcelle. — **FAUX**

Les arbres servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux. — cf. p.3

c. La pratique de cet agriculteur correspond à l'artificialisation des sols. — **FAUX**

Agroforesterie : système agricole dans lequel les arbres sont plantés dans les cultures. — cf. p.3

d. Le carbone stocké par les feuilles des arbres de cette parcelle est transféré dans les sols quand les feuilles tombent. — **VRAI**

Feuilles : assimilent et stockent du carbone, ensuite transféré dans les sols quand les feuilles tombent. — cf. p.3

e. Les feuilles mortes des arbres de cette parcelle forment une litière protectrice et nourrissent des organismes décomposeurs. — **VRAI**

Les feuilles mortes forment une litière protectrice sur le sol et fournissent de la matière organique à toute une communauté d'organismes décomposeurs. — cf. p.3

Question 14. Parmi les propositions suivantes portant sur la définition des services écosystémiques et les menaces sur les écosystèmes, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **C, D, E**

a. La régulation de la qualité de l'air et du climat fait partie des services d'approvisionnement. — **FAUX**

Régulation : qualité de l'air, climat, flux hydriques par le sol, pollinisation par les insectes. — cf. p.2

b. Le changement climatique lié à l'industrialisation ne fait pas partie des menaces citées pour les écosystèmes. — **FAUX**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

c. Les services écosystémiques sont définis comme les avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient aux différents êtres vivants. — **VRAI**

Services écosystémiques : avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient aux différents êtres vivants. — cf. p.2

d. Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres. — **VRAI**

Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres. — cf. p.3

e. Les services écosystémiques peuvent être classés en 4 grandes catégories : approvisionnement, régulation, soutien et culturels (ARSC). — **VRAI**

4 grandes catégories : ARSC (approvisionnement, régulation, soutien, culturels). — cf. p.2

Question 15. Concernant les services d'approvisionnement et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **A, E**

a. Les services de soutien (ou de support) conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre. — **VRAI**

Soutien (ou de support) : conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre. — cf. p.2

b. La photosynthèse consomme le dioxygène indispensable à la respiration des êtres vivants. — **FAUX**

La photosynthèse permet l'émission du dioxygène qui est indispensable à la respiration des êtres vivants. — cf. p.3

c. Sans abeilles, il y aurait toujours du café et du miel ; seule la production de lait serait affectée. — **FAUX**

Sans abeilles, plus de : café, miel, fruits, jus de fruits, confitures, beaucoup moins de lait. — cf. p.2

d. Le coton et la laine pour les vêtements sont donnés en exemples de services de soutien. — **FAUX**

Approvisionnement : matières premières renouvelables (par exemple : coton et laine pour les vêtements). — cf. p.2

e. Les services d'approvisionnement permettent d'obtenir de la nourriture et de l'eau. — **VRAI**

Approvisionnement : nourriture, matières premières renouvelables, ressources médicinales et eau. — cf. p.2

Question 16. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant l'agroforesterie et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **C, E**

a. En agroforesterie, les feuilles des arbres assimilent et stockent du carbone, ensuite entièrement relâché dans l'atmosphère quand les feuilles tombent. — **FAUX**

Feuilles : assimilent et stockent du carbone, ensuite transféré dans les sols quand les feuilles tombent. — cf. p.3

b. L'objectif de ce cours est de comprendre les conséquences de l'Homme sur la formation des sols. — **FAUX**

Objectif : comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme. — cf. p.2

c. Selon le cours, sans les systèmes écosystémiques, un bon nombre d'activités ne serait pas possible. — **VRAI**

Sans ces systèmes écosystémiques (terme du cours), un bon nombre d'activités ne serait pas possible. — cf. p.3

d. En agroforesterie, les racines des arbres favorisent l'assèchement des sols. — **FAUX**

Racines : retiennent l'eau dans les sols, luttent contre l'érosion et améliorent la structure générale des sols. — cf. p.3

e. Les services écosystémiques doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — **VRAI**

Ces services sont interdépendants, et doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — cf. p.3

Question 17. À propos de la valeur économique des services écosystémiques et de l'agroforesterie :

Réponses exactes : **A, B, C, D**

a. La valeur de 125 000 milliards d'€/an retenue en 2011 concerne l'ensemble des services écosystémiques au niveau global. — **VRAI**

125 000 milliards d'€/an (2011) : ensemble des services écosystémiques ; la pollinisation : 153 milliards d'€/an (2005). — cf. p.2

b. Les scientifiques ont calculé les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services écosystémiques. — **VRAI**

Les scientifiques ont calculé les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — cf. p.2

c. En 2005, la valeur économique de la pollinisation a été estimée à 153 milliards d'€/an. — **VRAI**

En 2005 : valeur économique de la pollinisation = 153 milliards d'€/an. — cf. p.2

d. L'agroforesterie est un système agricole dans lequel les arbres sont plantés dans les cultures. — **VRAI**

Agroforesterie : système agricole dans lequel les arbres sont plantés dans les cultures. — cf. p.3

e. En agroforesterie, les feuilles mortes laissent le sol à nu, sans litière protectrice. — **FAUX**

Les feuilles mortes forment une litière protectrice sur le sol. — cf. p.3

Question 18. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et la valeur économique des services écosystémiques, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **A, B, C, E**

a. En agroforesterie, les racines des arbres permettent de retenir l'eau dans les sols. — **VRAI**

Racines : retiennent l'eau dans les sols, luttent contre l'érosion et améliorent la structure générale des sols. — cf. p.3

b. Les qualités d'un sol propice à l'agriculture (aéré, humidifié, riche en nutriments) sont assurées par la faune et la flore. — **VRAI**

Sol aéré, humidifié, riche en nutriments : assurés par la faune et la flore. — cf. p.3

c. La photosynthèse est un service écosystémique. — **VRAI**

La photosynthèse est un service écosystémique. — cf. p.3

d. La place de la nature dans la culture ou les religions relève des services de soutien. — **FAUX**

Culturels : place de la nature dans la culture ou les religions ; sources d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — cf. p.2

e. Certaines études chiffrent la valeur économique de chacun des services écosystémiques. — **VRAI**

Certaines études chiffrent la valeur économique de chacun de ces services. — cf. p.2

Question 19. Une étude recense les avantages apportés par un écosystème à une population voisine : il fournit de la nourriture et de l'eau, participe à la régulation du climat, contribue à la formation des sols et constitue un lieu de loisir. Concernant le classement de ces services :

Réponses exactes : **B, C, D, E**

a. La contribution de cet écosystème à la formation des sols relève des services d'approvisionnement. — **FAUX**

Soutien : cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau, photosynthèse et formation des sols. — cf. p.2

b. Parmi les services de cet écosystème, la fourniture de nourriture et d'eau fait partie de la catégorie la plus perceptible immédiatement. — **VRAI**

Approvisionnement : les plus connus car les plus perceptibles immédiatement ; culturels : moins immédiats. — cf. p.2

c. Les services de cet écosystème se répartissent ici entre les 4 grandes catégories de services écosystémiques. — **VRAI**

4 grandes catégories : ARSC ; le loisir relève des services culturels. — cf. p.2

d. La fourniture de nourriture et d'eau par cet écosystème relève des services d'approvisionnement. — **VRAI**

Approvisionnement : nourriture, matières premières renouvelables, ressources médicinales et eau. — cf. p.2

e. L'usage de cet écosystème comme lieu de loisir relève des services culturels. — **VRAI**

Culturels : place de la nature dans la culture ou les religions, sources d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — cf. p.2

Question 20. Parmi les propositions suivantes portant sur la valeur économique des services écosystémiques et l'exemple de la pollinisation, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **A, E**

a. Sans abeilles, une grande partie des récoltes (fruits, légumes, oléagineux, épices…) ne serait pas possible. — **VRAI**

Sans ces abeilles, une grande partie des récoltes (fruits, légumes, oléagineux, épices, …) ne serait pas possible. — cf. p.2

b. Les cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau font partie des services culturels. — **FAUX**

Soutien : cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau, photosynthèse et formation des sols. — cf. p.2

c. La valeur de 125 000 milliards d'€/an retenue en 2011 concerne uniquement la pollinisation. — **FAUX**

125 000 milliards d'€/an (2011) : ensemble des services écosystémiques ; la pollinisation : 153 milliards d'€/an (2005). — cf. p.2

d. La valeur de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global (125 000 milliards d'€/an) a été retenue en 2005. — **FAUX**

Ensemble des services : valeur retenue en 2011 (2005 = estimation de la valeur de la pollinisation). — cf. p.2

e. Les services d'approvisionnement permettent d'obtenir des ressources médicinales. — **VRAI**

Approvisionnement : nourriture, matières premières renouvelables, ressources médicinales et eau. — cf. p.2

Série 2 — correction

Question 1. Une exploitation cultive 120 espèces de plantes. On suppose que la part de ces espèces dépendantes de la pollinisation est égale à la proportion donnée par le cours pour les plantes cultivées par l'Homme. Concernant cette exploitation :

Réponses exactes : **C, D**

a. Dans cette exploitation, 90 espèces cultivées ne sont pas dépendantes de la pollinisation. — **FAUX**

120 − 90 = 30 espèces (25 %) ne dépendent pas de la pollinisation. — cf. p.2

b. Dans cette exploitation, la pollinisation des espèces qui en dépendent est assurée surtout par le vent. — **FAUX**

Pollinisation assurée par les insectes (en grande partie par les abeilles). — cf. p.2

c. La pollinisation dont dépendent les cultures de cette exploitation est classée parmi les services de régulation. — **VRAI**

La pollinisation par les insectes est citée dans les services de régulation. — cf. p.2

d. L'usage, dans cette exploitation, de pesticides comme les néonicotinoïques met en péril la pollinisation par les insectes. — **VRAI**

Pollinisation par les insectes : mise en péril par pesticides comme les néonicotinoïques. — cf. p.2

e. Dans cette exploitation, 30 espèces cultivées sont dépendantes de la pollinisation. — **FAUX**

75 % des plantes cultivées par l'Homme dépendent de la pollinisation : 0,75 × 120 = 90. — cf. p.2

Question 2. Sur un même territoire, un agriculteur cultive ses champs et une entreprise pharmaceutique exploite des bactéries du sol pour produire des antibiotiques. Concernant leur dépendance aux services écosystémiques :

Réponses exactes : **B, C, D**

a. Les qualités du sol dont a besoin cet agriculteur sont assurées uniquement par les engrais. — **FAUX**

Sol aéré, humidifié, riche en nutriments : assurés par la faune et la flore. — cf. p.3

b. Sans les systèmes écosystémiques, les activités de cet agriculteur et de cette entreprise ne seraient pas possibles. — **VRAI**

Sans ces systèmes écosystémiques, un bon nombre d'activités ne serait pas possible. — cf. p.3

c. La production de l'entreprise pharmaceutique repose sur des bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. — **VRAI**

Une partie de la production de l'industrie pharmaceutique repose sur l'activité des bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. — cf. p.3

d. Cet agriculteur a besoin d'un sol aéré, humidifié et riche en nutriments, propice au développement des plantes et des animaux. — **VRAI**

Un agriculteur a besoin d'un sol propice au développement des plantes et des animaux (sol aéré, humidifié, riche en nutriments). — cf. p.3

e. Dans les champs de cet agriculteur, la faune du sol et la flore reçoivent grâce à la photosynthèse l'azote nécessaire à leur développement. — **FAUX**

Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent le carbone nécessaire à leur développement. — cf. p.3

Question 3. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les services écosystémiques dans nos prises de décisions et la valeur économique des services écosystémiques :

Réponses exactes : **E**

a. Les services écosystémiques doivent être gérés en privilégiant systématiquement l'un d'entre eux. — **FAUX**

Ces services sont interdépendants, et doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — cf. p.3

b. Les services culturels sont les plus connus car ils sont les plus perceptibles immédiatement. — **FAUX**

Approvisionnement : les plus connus car les plus perceptibles immédiatement (les culturels sont moins immédiats). — cf. p.2

c. Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent l'azote nécessaire à leur développement. — **FAUX**

Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent le carbone nécessaire à leur développement. — cf. p.3

d. Les scientifiques ont calculé les pertes liées à la disparition de certains services, mais jamais le coût de leur remplacement par l'action de l'Homme. — **FAUX**

Les scientifiques ont calculé les coûts des services lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme, et les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — cf. p.2

e. Sans abeilles, il y aurait beaucoup moins de lait. — **VRAI**

Sans abeilles, plus de : café, miel, fruits, jus de fruits, confitures, beaucoup moins de lait. — cf. p.2

Question 4. Une commune envisage d'aménager le cours d'eau qui la traverse afin de faciliter la navigation. Les élus s'interrogent sur les conséquences de ce projet. Concernant cette situation :

Réponses exactes : **A, E**

a. Les élus de cette commune ont intérêt à valoriser les services écosystémiques. — **VRAI**

Les élus locaux ont intérêt à valoriser les services écosystémiques. — cf. p.3

b. Les services écosystémiques rendus par ce cours d'eau sont indépendants les uns des autres. — **FAUX**

Ces services sont interdépendants, et doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — cf. p.3

c. Le projet de la commune illustre que les services écosystémiques n'ont pas à être pris en compte dans les décisions d'aménagement. — **FAUX**

Les services écosystémiques : un concept à intégrer dans nos prises de décisions ; exemple de l'aménagement d'un cours d'eau. — cf. p.3

d. L'aménagement de ce cours d'eau pour la navigation augmenterait sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — **FAUX**

En aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation, on limite sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — cf. p.3

e. Les services écosystémiques de ce cours d'eau doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — **VRAI**

Ces services sont interdépendants, et doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — cf. p.3

Question 5. À propos des services écosystémiques dans nos prises de décisions et des menaces sur les écosystèmes :

Réponses exactes : **D, E**

a. La valeur de 125 000 milliards d'€/an retenue en 2011 concerne uniquement la pollinisation. — **FAUX**

125 000 milliards d'€/an (2011) : ensemble des services écosystémiques ; la pollinisation : 153 milliards d'€/an (2005). — cf. p.2

b. L'agroforesterie est un système agricole dans lequel les cultures remplacent totalement les arbres. — **FAUX**

Agroforesterie : système agricole dans lequel les arbres sont plantés dans les cultures. — cf. p.3

c. Le coût de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial (entre 1 350 et 3 100 milliards d'€) est un coût cumulé depuis 2011. — **FAUX**

On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — cf. p.3

d. L'industrie a aussi recours aux services écosystémiques. — **VRAI**

L'industrie a aussi recours aux services écosystémiques. — cf. p.3

e. La photosynthèse est un service écosystémique. — **VRAI**

La photosynthèse est un service écosystémique. — cf. p.3

Question 6. Un agriculteur décide de planter des arbres au milieu de ses cultures, dans une parcelle où pâturent aussi des animaux domestiques. À propos de cette pratique :

Réponses exactes : **B, C, D**

a. Les feuilles mortes des arbres de cette parcelle appauvrissent le sol en matière organique. — **FAUX**

Les feuilles mortes forment une litière protectrice sur le sol et fournissent de la matière organique à toute une communauté d'organismes décomposeurs. — cf. p.3

b. Les racines des arbres plantés par cet agriculteur permettent de retenir l'eau dans les sols et de lutter contre l'érosion. — **VRAI**

Racines : retiennent l'eau dans les sols, luttent contre l'érosion et améliorent la structure générale des sols. — cf. p.3

c. Les arbres plantés par cet agriculteur servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux. — **VRAI**

Les arbres servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux. — cf. p.3

d. La pratique de cet agriculteur illustre que la biodiversité est souvent multi-service. — **VRAI**

La biodiversité est souvent multi-service : exemple de l'agroforesterie. — cf. p.3

e. Les arbres plantés par cet agriculteur privent ses animaux domestiques d'ombrage. — **FAUX**

Ces arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques. — cf. p.3

Question 7. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et l'agroforesterie, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **A, D, E**

a. Les services écosystémiques sont définis comme les avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient aux différents êtres vivants. — **VRAI**

Services écosystémiques : avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient aux différents êtres vivants. — cf. p.2

b. La biodiversité ne rend généralement qu'un seul service à la fois, comme le montre l'exemple de l'agroforesterie. — **FAUX**

La biodiversité est souvent multi-service : exemple de l'agroforesterie. — cf. p.3

c. Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent l'azote nécessaire à leur développement. — **FAUX**

Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent le carbone nécessaire à leur développement. — cf. p.3

d. Selon le cours, sans les systèmes écosystémiques, un bon nombre d'activités ne serait pas possible. — **VRAI**

Sans ces systèmes écosystémiques (terme du cours), un bon nombre d'activités ne serait pas possible. — cf. p.3

e. La pollinisation par les insectes est classée parmi les services de régulation. — **VRAI**

La pollinisation par les insectes est citée dans les services de régulation. — cf. p.2

Question 8. Concernant les menaces sur les écosystèmes et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **A, B, D, E**

a. Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres. — **VRAI**

Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres. — cf. p.3

b. La valeur économique de la pollinisation (153 milliards d'€/an) a été estimée en 2005. — **VRAI**

Pollinisation : estimation de 2005 (2011 = valeur de l'ensemble des services). — cf. p.2

c. La déforestation est citée comme un moyen de protéger les écosystèmes. — **FAUX**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

d. L'urbanisation fait partie des menaces citées pour les écosystèmes. — **VRAI**

Menaces : ... agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, et urbanisation. — cf. p.3

e. Les services d'approvisionnement permettent d'obtenir des ressources médicinales. — **VRAI**

Approvisionnement : nourriture, matières premières renouvelables, ressources médicinales et eau. — cf. p.2

Question 9. Parmi les propositions suivantes portant sur l'agroforesterie et les services de régulation, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **A, D, E**

a. Les qualités d'un sol propice à l'agriculture (aéré, humidifié, riche en nutriments) sont assurées par la faune et la flore. — **VRAI**

Sol aéré, humidifié, riche en nutriments : assurés par la faune et la flore. — cf. p.3

b. La photosynthèse et la formation des sols font partie des services d'approvisionnement. — **FAUX**

Soutien : cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau, photosynthèse et formation des sols. — cf. p.2

c. En agroforesterie, les feuilles mortes fournissent de la matière organique uniquement aux oiseaux. — **FAUX**

Les feuilles mortes fournissent de la matière organique à toute une communauté d'organismes décomposeurs. — cf. p.3

d. En agroforesterie, les arbres servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux. — **VRAI**

Les arbres servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux. — cf. p.3

e. La régulation de la qualité de l'air et du climat fait partie des services de régulation. — **VRAI**

Régulation : qualité de l'air, climat, flux hydriques par le sol, pollinisation par les insectes. — cf. p.2

Question 10. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les services de régulation, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **B, C, D, E**

a. Selon le cours, la photosynthèse contribue à accentuer le réchauffement climatique. — **FAUX**

Phrase du cours : « La photosynthèse permet l'émission du dioxygène qui est indispensable à la respiration des êtres vivants et contribue à limiter le réchauffement climatique ». — cf. p.3

b. On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — **VRAI**

L'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — cf. p.3

c. En aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation, on limite sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — **VRAI**

Aménager un cours d'eau pour la navigation limite sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — cf. p.3

d. La pollinisation par les insectes est classée parmi les services de régulation. — **VRAI**

La pollinisation par les insectes est citée dans les services de régulation. — cf. p.2

e. Les services de soutien (ou de support) conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre. — **VRAI**

Soutien (ou de support) : conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre. — cf. p.2

Question 11. À propos de l'agroforesterie et des services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **B, D, E**

a. Nombre de services de régulation se renforcent localement du fait des activités humaines. — **FAUX**

Régulation : nombre de ces services sont affaiblis ou disparaissent localement du fait des activités humaines. — cf. p.2

b. En agroforesterie, les racines des arbres permettent de lutter contre l'érosion et d'améliorer la structure générale des sols. — **VRAI**

Racines : retiennent l'eau dans les sols, luttent contre l'érosion et améliorent la structure générale des sols. — cf. p.3

c. En agroforesterie, les feuilles mortes laissent le sol à nu, sans litière protectrice. — **FAUX**

Les feuilles mortes forment une litière protectrice sur le sol. — cf. p.3

d. En agroforesterie, les feuilles mortes fournissent de la matière organique à toute une communauté d'organismes décomposeurs. — **VRAI**

Les feuilles mortes fournissent de la matière organique à toute une communauté d'organismes décomposeurs. — cf. p.3

e. Les services écosystémiques sont interdépendants. — **VRAI**

Ces services sont interdépendants, et doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — cf. p.3

Question 12. À propos de l'agroforesterie et des services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **B, D**

a. Un agriculteur a besoin d'un sol compacté, sec et pauvre en nutriments pour le développement des plantes et des animaux. — **FAUX**

Sol propice au développement des plantes et des animaux : aéré, humidifié, riche en nutriments. — cf. p.3

b. La biodiversité est souvent multi-service, comme le montre l'exemple de l'agroforesterie. — **VRAI**

La biodiversité est souvent multi-service : exemple de l'agroforesterie. — cf. p.3

c. En agroforesterie, les feuilles des arbres assimilent et stockent du carbone, ensuite entièrement relâché dans l'atmosphère quand les feuilles tombent. — **FAUX**

Feuilles : assimilent et stockent du carbone, ensuite transféré dans les sols quand les feuilles tombent. — cf. p.3

d. Les services culturels incluent la nature comme source d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — **VRAI**

Culturels : place de la nature dans la culture ou les religions ; sources d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — cf. p.2

e. En agroforesterie, les arbres servent de brise-vent mais ne fournissent pas d'ombrage aux animaux domestiques. — **FAUX**

Ces arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques. — cf. p.3

Question 13. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les services culturels et l'exemple de la pollinisation :

Réponses exactes : **B, D**

a. La pollinisation est un exemple peu connu de service écosystémique. — **FAUX**

Exemple de la pollinisation : un des exemples les plus connus. — cf. p.2

b. En 2011, la valeur retenue pour l'ensemble des services écosystémiques au niveau global était de 125 000 milliards d'€/an. — **VRAI**

En 2011 : ensemble des services écosystémiques au niveau global = 125 000 milliards d'€/an. — cf. p.2

c. Les services culturels sont les plus immédiats et communs à tous les êtres vivants. — **FAUX**

Culturels : moins immédiats et plus spécifiques aux êtres humains. — cf. p.2

d. Les services de régulation sont souvent déréglés par l'activité de l'Homme. — **VRAI**

Régulation : souvent déréglés par l'activité de l'Homme. — cf. p.2

e. La place de la nature dans la culture ou les religions relève des services de soutien. — **FAUX**

Culturels : place de la nature dans la culture ou les religions ; sources d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — cf. p.2

Question 14. Concernant la valeur économique des services écosystémiques et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **A, B, C, E**

a. Les scientifiques ont calculé les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services écosystémiques. — **VRAI**

Les scientifiques ont calculé les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — cf. p.2

b. La valeur de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global (125 000 milliards d'€/an) a été retenue en 2011. — **VRAI**

Ensemble des services : valeur retenue en 2011 (2005 = estimation de la valeur de la pollinisation). — cf. p.2

c. 75 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation. — **VRAI**

75 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation. — cf. p.2

d. Les élus locaux n'ont aucun intérêt à valoriser les services écosystémiques. — **FAUX**

Les élus locaux ont intérêt à valoriser les services écosystémiques. — cf. p.3

e. Les services écosystémiques peuvent être classés en 4 grandes catégories : approvisionnement, régulation, soutien et culturels (ARSC). — **VRAI**

4 grandes catégories : ARSC (approvisionnement, régulation, soutien, culturels). — cf. p.2

Question 15. Parmi les propositions suivantes portant sur les services de soutien et les menaces sur les écosystèmes, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **A, C, D**

a. Les services écosystémiques sont au service de nos activités quotidiennes, comme l'art, les énergies, l'électricité, la nourriture et l'eau potable. — **VRAI**

Au service de nos activités quotidiennes : art, énergies, électricité, nourriture, eau potable, ... — cf. p.3

b. Le coût de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial (entre 1 350 et 3 100 milliards d'€) est un coût cumulé depuis 2011. — **FAUX**

On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — cf. p.3

c. Les cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau font partie des services de soutien. — **VRAI**

Soutien : cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau, photosynthèse et formation des sols. — cf. p.2

d. L'objectif de ce cours est de comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme. — **VRAI**

Objectif : comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme. — cf. p.2

e. Les services de régulation correspondent aux services d'auto-entretiens. — **FAUX**

Soutien : conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre (= services d'auto-entretiens). — cf. p.2

Question 16. Une étude recense les avantages apportés par un écosystème à une population voisine : il fournit de la nourriture et de l'eau, participe à la régulation du climat, contribue à la formation des sols et constitue un lieu de loisir. Concernant le classement de ces services :

Réponses exactes : **A, E**

a. La fourniture de nourriture et d'eau par cet écosystème relève des services d'approvisionnement. — **VRAI**

Approvisionnement : nourriture, matières premières renouvelables, ressources médicinales et eau. — cf. p.2

b. La participation de cet écosystème à la régulation du climat relève des services culturels. — **FAUX**

Régulation : qualité de l'air, climat, flux hydriques par le sol, pollinisation par les insectes. — cf. p.2

c. La contribution de cet écosystème à la formation des sols relève des services d'approvisionnement. — **FAUX**

Soutien : cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau, photosynthèse et formation des sols. — cf. p.2

d. L'usage de cet écosystème comme lieu de loisir relève des services de régulation. — **FAUX**

Culturels : place de la nature dans la culture ou les religions, sources d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — cf. p.2

e. Parmi les services de cet écosystème, la fourniture de nourriture et d'eau fait partie de la catégorie la plus perceptible immédiatement. — **VRAI**

Approvisionnement : les plus connus car les plus perceptibles immédiatement ; culturels : moins immédiats. — cf. p.2

Question 17. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les menaces sur les écosystèmes et l'exemple de la pollinisation :

Réponses exactes : **B, C**

a. L'introduction d'espèces envahissantes est citée comme un moyen de renforcer les écosystèmes. — **FAUX**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

b. La photosynthèse et la formation des sols font partie des services de soutien. — **VRAI**

Soutien : cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau, photosynthèse et formation des sols. — cf. p.2

c. La pollinisation par les insectes est mise en péril par des pesticides comme les néonicotinoïques. — **VRAI**

Pollinisation par les insectes : mise en péril par pesticides comme les néonicotinoïques. — cf. p.2

d. La pollinisation des plantes cultivées est assurée par les insectes, en grande partie par les papillons. — **FAUX**

Pollinisation assurée par les insectes (en grande partie par les abeilles). — cf. p.2

e. Le changement climatique lié à l'industrialisation ne fait pas partie des menaces citées pour les écosystèmes. — **FAUX**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

Question 18. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant l'exemple de la pollinisation et les services de régulation :

Réponses exactes : **A, B, C**

a. Le coton et la laine pour les vêtements sont donnés en exemples de matières premières renouvelables obtenues grâce aux services d'approvisionnement. — **VRAI**

Approvisionnement : matières premières renouvelables (par exemple : coton et laine pour les vêtements). — cf. p.2

b. En 2005, la valeur économique de la pollinisation a été estimée à 153 milliards d'€/an. — **VRAI**

En 2005 : valeur économique de la pollinisation = 153 milliards d'€/an. — cf. p.2

c. La photosynthèse et la formation des sols font partie des services de soutien. — **VRAI**

Soutien : cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau, photosynthèse et formation des sols. — cf. p.2

d. Une partie de la production de l'industrie pharmaceutique repose sur l'activité des abeilles, qui synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. — **FAUX**

Industrie pharmaceutique : bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. — cf. p.3

e. La régulation de la qualité de l'air et du climat fait partie des services d'approvisionnement. — **FAUX**

Régulation : qualité de l'air, climat, flux hydriques par le sol, pollinisation par les insectes. — cf. p.2

Question 19. On reprend les valeurs économiques données par le cours pour l'ensemble des services écosystémiques (2011) et pour la pollinisation (2005), en supposant ces valeurs annuelles constantes sur 2 ans. Concernant ces valeurs :

Réponses exactes : **C, D, E**

a. Sur 2 ans, la valeur cumulée de la pollinisation serait de 3 060 milliards d'€. — **FAUX**

153 × 2 = 306 milliards d'€. — cf. p.2

b. Pour chiffrer ces valeurs, les scientifiques ont uniquement compté le nombre d'espèces présentes dans les écosystèmes. — **FAUX**

Les scientifiques ont calculé les coûts des services lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme, et les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — cf. p.2

c. Sur 2 ans, la valeur cumulée de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global serait de 250 000 milliards d'€. — **VRAI**

125 000 × 2 = 250 000 milliards d'€. — cf. p.2

d. Pour chiffrer ces valeurs, les scientifiques ont aussi calculé les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — **VRAI**

Les scientifiques ont calculé les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — cf. p.2

e. La valeur annuelle de 153 milliards d'€ concerne la pollinisation et a été estimée en 2005. — **VRAI**

Pollinisation : 153 milliards d'€/an (2005) ; ensemble des services : 125 000 milliards d'€/an (2011). — cf. p.2

Question 20. Concernant l'exemple de la pollinisation et la valeur économique des services écosystémiques :

Réponses exactes : **B, E**

a. Aucune étude ne permet de chiffrer la valeur économique des services écosystémiques. — **FAUX**

Certaines études chiffrent la valeur économique de chacun de ces services. — cf. p.2

b. Les services écosystémiques sont définis comme les avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient aux différents êtres vivants. — **VRAI**

Services écosystémiques : avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient aux différents êtres vivants. — cf. p.2

c. Sans abeilles, il y aurait toujours du café et du miel ; seule la production de lait serait affectée. — **FAUX**

Sans abeilles, plus de : café, miel, fruits, jus de fruits, confitures, beaucoup moins de lait. — cf. p.2

d. Le coton et la laine pour les vêtements sont donnés en exemples de services de soutien. — **FAUX**

Approvisionnement : matières premières renouvelables (par exemple : coton et laine pour les vêtements). — cf. p.2

e. La régulation des flux hydriques par le sol est empêchée par l'artificialisation des sols. — **VRAI**

Flux hydriques par le sol : empêchés par l'artificialisation des sols. — cf. p.2

Série 3 — correction

Question 1. Une étude recense les avantages apportés par un écosystème à une population voisine : il fournit de la nourriture et de l'eau, participe à la régulation du climat, contribue à la formation des sols et constitue un lieu de loisir. Concernant le classement de ces services :

Réponses exactes : **B, C, D, E**

a. La participation de cet écosystème à la régulation du climat relève des services culturels. — **FAUX**

Régulation : qualité de l'air, climat, flux hydriques par le sol, pollinisation par les insectes. — cf. p.2

b. Les services de cet écosystème se répartissent ici entre les 4 grandes catégories de services écosystémiques. — **VRAI**

4 grandes catégories : ARSC ; le loisir relève des services culturels. — cf. p.2

c. La contribution de cet écosystème à la formation des sols relève des services de soutien. — **VRAI**

Soutien : cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau, photosynthèse et formation des sols. — cf. p.2

d. L'usage de cet écosystème comme lieu de loisir relève des services culturels. — **VRAI**

Culturels : place de la nature dans la culture ou les religions, sources d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — cf. p.2

e. Parmi les services de cet écosystème, la fourniture de nourriture et d'eau fait partie de la catégorie la plus perceptible immédiatement. — **VRAI**

Approvisionnement : les plus connus car les plus perceptibles immédiatement ; culturels : moins immédiats. — cf. p.2

Question 2. Un agriculteur décide de planter des arbres au milieu de ses cultures, dans une parcelle où pâturent aussi des animaux domestiques. À propos de cette pratique :

Réponses exactes : **A, D**

a. Les arbres plantés par cet agriculteur servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux. — **VRAI**

Les arbres servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux. — cf. p.3

b. Les arbres plantés par cet agriculteur privent ses animaux domestiques d'ombrage. — **FAUX**

Ces arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques. — cf. p.3

c. Les racines des arbres plantés par cet agriculteur favorisent l'érosion des sols. — **FAUX**

Racines : retiennent l'eau dans les sols, luttent contre l'érosion et améliorent la structure générale des sols. — cf. p.3

d. Le carbone stocké par les feuilles des arbres de cette parcelle est transféré dans les sols quand les feuilles tombent. — **VRAI**

Feuilles : assimilent et stockent du carbone, ensuite transféré dans les sols quand les feuilles tombent. — cf. p.3

e. La pratique de cet agriculteur illustre qu'un arbre ne rend qu'un seul service écosystémique. — **FAUX**

La biodiversité est souvent multi-service : exemple de l'agroforesterie. — cf. p.3

Question 3. Concernant les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les services de régulation :

Réponses exactes : **A, D**

a. La pollinisation par les insectes est mise en péril par des pesticides comme les néonicotinoïques. — **VRAI**

Pollinisation par les insectes : mise en péril par pesticides comme les néonicotinoïques. — cf. p.2

b. On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 135 et 310 milliards d'€. — **FAUX**

L'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — cf. p.3

c. Les services culturels sont les plus connus car ils sont les plus perceptibles immédiatement. — **FAUX**

Approvisionnement : les plus connus car les plus perceptibles immédiatement (les culturels sont moins immédiats). — cf. p.2

d. La photosynthèse permet de stocker du carbone dans les sols. — **VRAI**

La photosynthèse permet de stocker du carbone dans les sols. — cf. p.3

e. La photosynthèse consomme le dioxygène indispensable à la respiration des êtres vivants. — **FAUX**

La photosynthèse permet l'émission du dioxygène qui est indispensable à la respiration des êtres vivants. — cf. p.3

Question 4. Une exploitation cultive 80 espèces de plantes. On suppose que la part de ces espèces dépendantes de la pollinisation est égale à la proportion donnée par le cours pour les plantes cultivées par l'Homme. Concernant cette exploitation :

Réponses exactes : **A, D, E**

a. Sans abeilles, une grande partie des récoltes de ce type d'exploitation (fruits, légumes, oléagineux, épices...) ne serait pas possible. — **VRAI**

Sans ces abeilles, une grande partie des récoltes (fruits, légumes, oléagineux, épices, ...) ne serait pas possible. — cf. p.2

b. Dans cette exploitation, 60 espèces cultivées ne sont pas dépendantes de la pollinisation. — **FAUX**

80 − 60 = 20 espèces (25 %) ne dépendent pas de la pollinisation. — cf. p.2

c. L'usage, dans cette exploitation, de pesticides comme les néonicotinoïques favorise la pollinisation par les insectes. — **FAUX**

Pollinisation par les insectes : mise en péril par pesticides comme les néonicotinoïques. — cf. p.2

d. La pollinisation dont dépendent les cultures de cette exploitation est classée parmi les services de régulation. — **VRAI**

La pollinisation par les insectes est citée dans les services de régulation. — cf. p.2

e. Dans cette exploitation, la pollinisation des espèces qui en dépendent est assurée par les insectes, en grande partie par les abeilles. — **VRAI**

Pollinisation assurée par les insectes (en grande partie par les abeilles). — cf. p.2

Question 5. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant l'exemple de la pollinisation et les services culturels :

Réponses exactes : **A, B, D, E**

a. Les services culturels sont moins immédiats et plus spécifiques aux êtres humains. — **VRAI**

Culturels : moins immédiats et plus spécifiques aux êtres humains. — cf. p.2

b. Les services culturels incluent la place de la nature dans la culture ou les religions. — **VRAI**

Culturels : place de la nature dans la culture ou les religions ; sources d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — cf. p.2

c. En 2005, la valeur économique de la pollinisation a été estimée à 1 530 milliards d'€/an. — **FAUX**

En 2005 : valeur économique de la pollinisation = 153 milliards d'€/an. — cf. p.2

d. Sans abeilles, une grande partie des récoltes (fruits, légumes, oléagineux, épices…) ne serait pas possible. — **VRAI**

Sans ces abeilles, une grande partie des récoltes (fruits, légumes, oléagineux, épices, …) ne serait pas possible. — cf. p.2

e. La pollinisation est un des exemples les plus connus de service écosystémique. — **VRAI**

Exemple de la pollinisation : un des exemples les plus connus. — cf. p.2

Question 6. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les menaces sur les écosystèmes, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **B, C, D**

a. Selon le cours, les systèmes écosystémiques n'ont aucune influence sur les activités humaines. — **FAUX**

Sans ces systèmes écosystémiques (terme du cours), un bon nombre d'activités ne serait pas possible. — cf. p.3

b. Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres. — **VRAI**

Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres. — cf. p.3

c. L'objectif de ce cours est de comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme. — **VRAI**

Objectif : comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme. — cf. p.2

d. Les écosystèmes sont menacés par le changement climatique lié à l'industrialisation. — **VRAI**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

e. La photosynthèse permet de libérer le carbone stocké dans les sols. — **FAUX**

La photosynthèse permet de stocker du carbone dans les sols. — cf. p.3

Question 7. Concernant les services de soutien et la valeur économique des services écosystémiques :

Réponses exactes : **A, B**

a. Les scientifiques ont calculé les coûts des services écosystémiques lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme. — **VRAI**

Les scientifiques ont calculé les coûts des services lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme, et les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — cf. p.2

b. Les cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau font partie des services de soutien. — **VRAI**

Soutien : cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau, photosynthèse et formation des sols. — cf. p.2

c. Sans abeilles, la production de lait ne serait pas affectée. — **FAUX**

Sans abeilles, plus de : café, miel, fruits, jus de fruits, confitures, beaucoup moins de lait. — cf. p.2

d. En agroforesterie, les racines des arbres favorisent l'érosion et dégradent la structure générale des sols. — **FAUX**

Racines : retiennent l'eau dans les sols, luttent contre l'érosion et améliorent la structure générale des sols. — cf. p.3

e. Les services de régulation correspondent aux services d'auto-entretiens. — **FAUX**

Soutien : conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre (= services d'auto-entretiens). — cf. p.2

Question 8. On utilise l'estimation du cours du coût annuel de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial pour calculer le coût cumulé sur une période de 4 ans, en supposant ce coût annuel constant. Concernant ce calcul :

Réponses exactes : **A, C, D, E**

a. Pour une seule année, l'écart entre l'estimation haute et l'estimation basse du coût de l'érosion de la biodiversité est de 1 750 milliards d'€. — **VRAI**

3 100 − 1 350 = 1 750 milliards d'€. — cf. p.3

b. L'agriculture intensive et l'urbanisation sont citées comme favorables aux écosystèmes. — **FAUX**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

c. Sur 4 ans, le coût cumulé minimal de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est de 5 400 milliards d'€. — **VRAI**

Coût annuel minimal : 1 350 milliards d'€ ; 1 350 × 4 = 5 400 milliards d'€. — cf. p.3

d. Sur 4 ans, le coût cumulé maximal de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est de 12 400 milliards d'€. — **VRAI**

Coût annuel maximal : 3 100 milliards d'€ ; 3 100 × 4 = 12 400 milliards d'€. — cf. p.3

e. Sur 4 ans, le coût cumulé de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est compris entre 5 400 et 12 400 milliards d'€. — **VRAI**

1 350 × 4 = 5 400 et 3 100 × 4 = 12 400 milliards d'€ (le coût de 1 350 à 3 100 milliards d'€ est annuel). — cf. p.3

Question 9. Une commune envisage d'aménager le cours d'eau qui la traverse afin de faciliter la navigation. Les élus s'interrogent sur les conséquences de ce projet. Concernant cette situation :

Réponses exactes : **C, E**

a. Les élus de cette commune n'ont aucun intérêt à prendre en compte les services écosystémiques. — **FAUX**

Les élus locaux ont intérêt à valoriser les services écosystémiques. — cf. p.3

b. L'aménagement de ce cours d'eau pour la navigation augmenterait sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — **FAUX**

En aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation, on limite sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — cf. p.3

c. Le projet de la commune illustre que les services écosystémiques sont un concept à intégrer dans nos prises de décisions. — **VRAI**

Les services écosystémiques : un concept à intégrer dans nos prises de décisions ; exemple de l'aménagement d'un cours d'eau. — cf. p.3

d. Les services écosystémiques rendus par ce cours d'eau sont indépendants les uns des autres. — **FAUX**

Ces services sont interdépendants, et doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — cf. p.3

e. En privilégiant le service de navigation, la commune risque de fragiliser ou de faire disparaître d'autres services écosystémiques du cours d'eau. — **VRAI**

Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres. — cf. p.3

Question 10. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et la valeur économique des services écosystémiques, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **A, D**

a. Un agriculteur a besoin d'un sol aéré, humidifié et riche en nutriments, propice au développement des plantes et des animaux. — **VRAI**

Sol propice au développement des plantes et des animaux : aéré, humidifié, riche en nutriments. — cf. p.3

b. Aucune étude ne permet de chiffrer la valeur économique des services écosystémiques. — **FAUX**

Certaines études chiffrent la valeur économique de chacun de ces services. — cf. p.2

c. Les services écosystémiques ne concernent ni les énergies, ni l'électricité, ni l'eau potable. — **FAUX**

Au service de nos activités quotidiennes : art, énergies, électricité, nourriture, eau potable, … — cf. p.3

d. En agroforesterie, les feuilles mortes fournissent de la matière organique à toute une communauté d'organismes décomposeurs. — **VRAI**

Les feuilles mortes fournissent de la matière organique à toute une communauté d'organismes décomposeurs. — cf. p.3

e. Les services écosystémiques peuvent être classés en 3 grandes catégories : approvisionnement, régulation et culturels. — **FAUX**

4 grandes catégories : ARSC (approvisionnement, régulation, soutien, culturels). — cf. p.2

Question 11. À propos des services de régulation et de l'agroforesterie :

Réponses exactes : **A**

a. En agroforesterie, les arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques. — **VRAI**

Ces arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques. — cf. p.3

b. Les services écosystémiques sont indépendants les uns des autres. — **FAUX**

Ces services sont interdépendants, et doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — cf. p.3

c. En agroforesterie, les feuilles des arbres assimilent et stockent du carbone, ensuite entièrement relâché dans l'atmosphère quand les feuilles tombent. — **FAUX**

Feuilles : assimilent et stockent du carbone, ensuite transféré dans les sols quand les feuilles tombent. — cf. p.3

d. Nombre de services de régulation se renforcent localement du fait des activités humaines. — **FAUX**

Régulation : nombre de ces services sont affaiblis ou disparaissent localement du fait des activités humaines. — cf. p.2

e. La régulation des flux hydriques par le sol est favorisée par l'artificialisation des sols. — **FAUX**

Flux hydriques par le sol : empêchés par l'artificialisation des sols. — cf. p.2

Question 12. À propos de l'agroforesterie et de la valeur économique des services écosystémiques :

Réponses exactes : **B, C, D, E**

a. L'introduction d'espèces envahissantes est citée comme un moyen de renforcer les écosystèmes. — **FAUX**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

b. L'agroforesterie est un système agricole dans lequel les arbres sont plantés dans les cultures. — **VRAI**

Agroforesterie : système agricole dans lequel les arbres sont plantés dans les cultures. — cf. p.3

c. En agroforesterie, les arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques. — **VRAI**

Ces arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques. — cf. p.3

d. Une partie de la production de l'industrie pharmaceutique repose sur l'activité des bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. — **VRAI**

Industrie pharmaceutique : bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. — cf. p.3

e. En 2011, la valeur retenue pour l'ensemble des services écosystémiques au niveau global était de 125 000 milliards d'€/an. — **VRAI**

En 2011 : ensemble des services écosystémiques au niveau global = 125 000 milliards d'€/an. — cf. p.2

Question 13. Concernant l'exemple de la pollinisation et les services d'approvisionnement :

Réponses exactes : **B, C, D, E**

a. En agroforesterie, les racines des arbres favorisent l'assèchement des sols. — **FAUX**

Racines : retiennent l'eau dans les sols, luttent contre l'érosion et améliorent la structure générale des sols. — cf. p.3

b. Les services d'approvisionnement sont les plus connus car ils sont les plus perceptibles immédiatement. — **VRAI**

Approvisionnement : les plus connus car les plus perceptibles immédiatement (les culturels sont moins immédiats). — cf. p.2

c. Sans abeilles, il n'y aurait plus de café, de miel, de fruits, de jus de fruits ni de confitures. — **VRAI**

Sans abeilles, plus de : café, miel, fruits, jus de fruits, confitures, beaucoup moins de lait. — cf. p.2

d. La valeur économique de la pollinisation (153 milliards d'€/an) a été estimée en 2005. — **VRAI**

Pollinisation : estimation de 2005 (2011 = valeur de l'ensemble des services). — cf. p.2

e. La pollinisation par les insectes est mise en péril par des pesticides comme les néonicotinoïques. — **VRAI**

Pollinisation par les insectes : mise en péril par pesticides comme les néonicotinoïques. — cf. p.2

Question 14. À propos des services écosystémiques dans nos prises de décisions et des services d'approvisionnement :

Réponses exactes : **D**

a. En aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation, on augmente sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — **FAUX**

Aménager un cours d'eau pour la navigation limite sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — cf. p.3

b. La photosynthèse consomme le dioxygène indispensable à la respiration des êtres vivants. — **FAUX**

La photosynthèse permet l'émission du dioxygène qui est indispensable à la respiration des êtres vivants. — cf. p.3

c. Les services culturels permettent d'obtenir de la nourriture et de l'eau. — **FAUX**

Approvisionnement : nourriture, matières premières renouvelables, ressources médicinales et eau. — cf. p.2

d. Les services écosystémiques doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — **VRAI**

Ces services sont interdépendants, et doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — cf. p.3

e. 25 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation. — **FAUX**

75 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation. — cf. p.2

Question 15. Concernant les services écosystémiques dans nos prises de décisions et la valeur économique des services écosystémiques :

Réponses exactes : **D, E**

a. Les services culturels permettent d'obtenir de la nourriture et de l'eau. — **FAUX**

Approvisionnement : nourriture, matières premières renouvelables, ressources médicinales et eau. — cf. p.2

b. Seule l'agriculture a recours aux services écosystémiques ; l'industrie n'en dépend pas. — **FAUX**

L'industrie a aussi recours aux services écosystémiques. — cf. p.3

c. La valeur de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global (125 000 milliards d'€/an) a été retenue en 2005. — **FAUX**

Ensemble des services : valeur retenue en 2011 (2005 = estimation de la valeur de la pollinisation). — cf. p.2

d. On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — **VRAI**

L'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — cf. p.3

e. Les élus locaux ont intérêt à valoriser les services écosystémiques. — **VRAI**

Les élus locaux ont intérêt à valoriser les services écosystémiques. — cf. p.3

Question 16. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant l'exemple de la pollinisation et les services culturels :

Réponses exactes : **C, E**

a. Les ressources médicinales relèvent des services culturels. — **FAUX**

Approvisionnement : nourriture, matières premières renouvelables, ressources médicinales et eau. — cf. p.2

b. Les services culturels sont les plus immédiats et communs à tous les êtres vivants. — **FAUX**

Culturels : moins immédiats et plus spécifiques aux êtres humains. — cf. p.2

c. Selon le cours, la photosynthèse contribue à limiter le réchauffement climatique. — **VRAI**

Phrase du cours : « La photosynthèse permet l'émission du dioxygène qui est indispensable à la respiration des êtres vivants et contribue à limiter le réchauffement climatique ». — cf. p.3

d. En agroforesterie, les feuilles mortes laissent le sol à nu, sans litière protectrice. — **FAUX**

Les feuilles mortes forment une litière protectrice sur le sol. — cf. p.3

e. La pollinisation des plantes cultivées est assurée par les insectes, en grande partie par les abeilles. — **VRAI**

Pollinisation assurée par les insectes (en grande partie par les abeilles). — cf. p.2

Question 17. On reprend les valeurs économiques données par le cours pour l'ensemble des services écosystémiques (2011) et pour la pollinisation (2005), en supposant ces valeurs annuelles constantes sur 4 ans. Concernant ces valeurs :

Réponses exactes : **A, B, C**

a. La valeur annuelle de 153 milliards d'€ concerne la pollinisation et a été estimée en 2005. — **VRAI**

Pollinisation : 153 milliards d'€/an (2005) ; ensemble des services : 125 000 milliards d'€/an (2011). — cf. p.2

b. La valeur annuelle de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global, retenue en 2011, s'écrit $1{,}25 \times 10^{14}$ €/an. — **VRAI**

125 000 milliards = $125\,000 \times 10^{9} = 1{,}25 \times 10^{14}$ €/an. — cf. p.2

c. Sur 4 ans, la valeur cumulée de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global serait de 500 000 milliards d'€. — **VRAI**

$125\,000 \times 4 = 500\,000$ milliards d'€. — cf. p.2

d. Sur 4 ans, la valeur cumulée de la pollinisation serait de 6 120 milliards d'€. — **FAUX**

$153 \times 4 = 612$ milliards d'€. — cf. p.2

e. Pour chiffrer ces valeurs, les scientifiques ont calculé les gains économiques liés à la disparition possible de certains services. — **FAUX**

Les scientifiques ont calculé les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — cf. p.2

Question 18. Parmi les propositions suivantes portant sur les services de régulation et la valeur économique des services écosystémiques, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **C, E**

a. Les services culturels conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre. — **FAUX**

Soutien (ou de support) : conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre. — cf. p.2

b. Les services de régulation sont rarement affectés par l'activité de l'Homme. — **FAUX**

Régulation : souvent déréglés par l'activité de l'Homme. — cf. p.2

c. Nombre de services de régulation sont affaiblis ou disparaissent localement du fait des activités humaines. — **VRAI**

Régulation : nombre de ces services sont affaiblis ou disparaissent localement du fait des activités humaines. — cf. p.2

d. Les services écosystémiques sont définis comme les avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient uniquement à l'espèce humaine. — **FAUX**

Services écosystémiques : avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient aux différents êtres vivants. — cf. p.2

e. La valeur de 125 000 milliards d'€/an retenue en 2011 concerne l'ensemble des services écosystémiques au niveau global. — **VRAI**

125 000 milliards d'€/an (2011) : ensemble des services écosystémiques ; la pollinisation : 153 milliards d'€/an (2005). — cf. p.2

Question 19. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les menaces sur les écosystèmes et les services culturels :

Réponses exactes : **A, C, D**

a. La combustion d'énergies fossiles et la déforestation font partie des menaces citées pour les écosystèmes. — **VRAI**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

b. Les qualités d'un sol propice à l'agriculture (aéré, humidifié, riche en nutriments) sont assurées uniquement par l'agriculteur. — **FAUX**

Sol aéré, humidifié, riche en nutriments : assurés par la faune et la flore. — cf. p.3

c. Les services culturels incluent la nature comme source d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — **VRAI**

Culturels : place de la nature dans la culture ou les religions ; sources d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — cf. p.2

d. L'urbanisation fait partie des menaces citées pour les écosystèmes. — **VRAI**

Menaces : ... agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, et urbanisation. — cf. p.3

e. Les scientifiques ont calculé les gains économiques liés à la disparition possible de certains services écosystémiques. — **FAUX**

Les scientifiques ont calculé les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — cf. p.2

Question 20. À propos de l'agroforesterie et des menaces sur les écosystèmes :

Réponses exactes : **C, D**

a. En agroforesterie, les racines des arbres favorisent l'assèchement des sols. — **FAUX**

Racines : retiennent l'eau dans les sols, luttent contre l'érosion et améliorent la structure générale des sols. — cf. p.3

b. La photosynthèse et la formation des sols font partie des services d'approvisionnement. — **FAUX**

Soutien : cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau, photosynthèse et formation des sols. — cf. p.2

c. Les services culturels incluent la place de la nature dans la culture ou les religions. — **VRAI**

Culturels : place de la nature dans la culture ou les religions ; sources d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — cf. p.2

d. La combustion d'énergies fossiles et la déforestation font partie des menaces citées pour les écosystèmes. — **VRAI**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

e. Les services écosystémiques peuvent être classés en 3 grandes catégories : approvisionnement, régulation et culturels. — **FAUX**

4 grandes catégories : ARSC (approvisionnement, régulation, soutien, culturels). — cf. p.2

Série 4 — correction

Question 1. On utilise l'estimation du cours du coût annuel de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial pour calculer le coût cumulé sur une période de 6 ans, en supposant ce coût annuel constant. Concernant ce calcul :

Réponses exactes : **B, D, E**

a. Sur 6 ans, le coût cumulé maximal de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est de 186 000 milliards d'€. — **FAUX**

Coût annuel maximal : 3 100 milliards d'€ ; 3 100 × 6 = 18 600 milliards d'€. — cf. p.3

b. Sur 6 ans, le coût cumulé de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est compris entre 8 100 et 18 600 milliards d'€. — **VRAI**

1 350 × 6 = 8 100 et 3 100 × 6 = 18 600 milliards d'€ (le coût de 1 350 à 3 100 milliards d'€ est annuel). — cf. p.3

c. Sur 6 ans, le coût cumulé minimal de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est de 9 450 milliards d'€. — **FAUX**

Coût annuel minimal : 1 350 milliards d'€ ; 1 350 × 6 = 8 100 milliards d'€. — cf. p.3

d. Pour une seule année, l'écart entre l'estimation haute et l'estimation basse du coût de l'érosion de la biodiversité est de 1 750 milliards d'€. — **VRAI**

3 100 − 1 350 = 1 750 milliards d'€. — cf. p.3

e. L'estimation du coût de l'érosion de la biodiversité utilisée dans ce calcul est une estimation au niveau mondial et pour chaque année. — **VRAI**

On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — cf. p.3

Question 2. Concernant les menaces sur les écosystèmes et l'exemple de la pollinisation :

Réponses exactes : **D, E**

a. L'introduction d'espèces envahissantes est citée comme un moyen de renforcer les écosystèmes. — **FAUX**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

b. La pollinisation par les insectes est classée parmi les services d'approvisionnement. — **FAUX**

La pollinisation par les insectes est citée dans les services de régulation. — cf. p.2

c. Les services écosystémiques ne concernent ni les énergies, ni l'électricité, ni l'eau potable. — **FAUX**

Au service de nos activités quotidiennes : art, énergies, électricité, nourriture, eau potable, … — cf. p.3

d. Le coût de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial (entre 1 350 et 3 100 milliards d'€) est un coût estimé pour chaque année. — **VRAI**

On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — cf. p.3

e. La valeur économique de la pollinisation (153 milliards d'€/an) a été estimée en 2005. — **VRAI**

Pollinisation : estimation de 2005 (2011 = valeur de l'ensemble des services). — cf. p.2

Question 3. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les services écosystémiques dans nos prises de décisions et l'agroforesterie :

Réponses exactes : **A, B, D, E**

a. Les services d'approvisionnement permettent d'obtenir de la nourriture et de l'eau. — **VRAI**

Approvisionnement : nourriture, matières premières renouvelables, ressources médicinales et eau. — cf. p.2

b. Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres. — **VRAI**

Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres. — cf. p.3

c. Les services de régulation sont rarement affectés par l'activité de l'Homme. — **FAUX**

Régulation : souvent déréglés par l'activité de l'Homme. — cf. p.2

d. Selon le cours, sans les systèmes écosystémiques, un bon nombre d'activités ne serait pas possible. — **VRAI**

Sans ces systèmes écosystémiques (terme du cours), un bon nombre d'activités ne serait pas possible. — cf. p.3

e. En agroforesterie, les feuilles mortes forment une litière protectrice sur le sol. — **VRAI**

Les feuilles mortes forment une litière protectrice sur le sol. — cf. p.3

Question 4. Concernant l'exemple de la pollinisation et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **A, B, D**

a. Un agriculteur a besoin d'un sol aéré, humidifié et riche en nutriments, propice au développement des plantes et des animaux. — **VRAI**

Sol propice au développement des plantes et des animaux : aéré, humidifié, riche en nutriments. — cf. p.3

b. Sans abeilles, il y aurait beaucoup moins de lait. — **VRAI**

Sans abeilles, plus de : café, miel, fruits, jus de fruits, confitures, beaucoup moins de lait. — cf. p.2

c. Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent l'azote nécessaire à leur développement. — **FAUX**

Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent le carbone nécessaire à leur développement. — cf. p.3

d. 75 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation. — **VRAI**

75 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation. — cf. p.2

e. La pollinisation est un exemple peu connu de service écosystémique. — **FAUX**

Exemple de la pollinisation : un des exemples les plus connus. — cf. p.2

Question 5. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant l'agroforesterie et les menaces sur les écosystèmes :

Réponses exactes : **C, E**

a. Le changement climatique lié à l'industrialisation ne fait pas partie des menaces citées pour les écosystèmes. — **FAUX**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

b. La biodiversité ne rend généralement qu'un seul service à la fois, comme le montre l'exemple de l'agroforesterie. — **FAUX**

La biodiversité est souvent multi-service : exemple de l'agroforesterie. — cf. p.3

c. Les services de soutien (ou de support) conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre. — **VRAI**

Soutien (ou de support) : conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre. — cf. p.2

d. L'agroforesterie est un système agricole dans lequel les cultures remplacent totalement les arbres. — **FAUX**

Agroforesterie : système agricole dans lequel les arbres sont plantés dans les cultures. — cf. p.3

e. En agroforesterie, les arbres servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux. — **VRAI**

Les arbres servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux. — cf. p.3

Question 6. Une exploitation cultive 160 espèces de plantes. On suppose que la part de ces espèces dépendantes de la pollinisation est égale à la proportion donnée par le cours pour les plantes cultivées par l'Homme. Concernant cette exploitation :

Réponses exactes : **E**

a. La pollinisation dont dépendent les cultures de cette exploitation est classée parmi les services culturels. — **FAUX**

La pollinisation par les insectes est citée dans les services de régulation. — cf. p.2

b. L'usage, dans cette exploitation, de pesticides comme les néonicotinoïques favorise la pollinisation par les insectes. — **FAUX**

Pollinisation par les insectes : mise en péril par pesticides comme les néonicotinoïques. — cf. p.2

c. Dans cette exploitation, la pollinisation des espèces qui en dépendent est assurée surtout par le vent. — **FAUX**

Pollinisation assurée par les insectes (en grande partie par les abeilles). — cf. p.2

d. Dans cette exploitation, 40 espèces cultivées sont dépendantes de la pollinisation. — **FAUX**

75 % des plantes cultivées par l'Homme dépendent de la pollinisation : 0,75 × 160 = 120. — cf. p.2

e. Dans cette exploitation, 40 espèces cultivées ne sont pas dépendantes de la pollinisation. — **VRAI**

160 − 120 = 40 espèces (25 %) ne dépendent pas de la pollinisation. — cf. p.2

Question 7. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant la valeur économique des services écosystémiques et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **A, D, E**

a. Selon le cours, la photosynthèse contribue à limiter le réchauffement climatique. — **VRAI**

Phrase du cours : « La photosynthèse permet l'émission du dioxygène qui est indispensable à la respiration des êtres vivants et contribue à limiter le réchauffement climatique ». — cf. p.3

b. Les qualités d'un sol propice à l'agriculture (aéré, humidifié, riche en nutriments) sont assurées uniquement par l'agriculteur. — **FAUX**

Sol aéré, humidifié, riche en nutriments : assurés par la faune et la flore. — cf. p.3

c. Le coton et la laine pour les vêtements sont donnés en exemples de services de soutien. — **FAUX**

Approvisionnement : matières premières renouvelables (par exemple : coton et laine pour les vêtements). — cf. p.2

d. Les scientifiques ont calculé les coûts des services écosystémiques lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme. — **VRAI**

Les scientifiques ont calculé les coûts des services lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme, et les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — cf. p.2

e. En 2011, la valeur retenue pour l'ensemble des services écosystémiques au niveau global était de 125 000 milliards d'€/an. — **VRAI**

En 2011 : ensemble des services écosystémiques au niveau global = 125 000 milliards d'€/an. — cf. p.2

Question 8. À propos de l'exemple de la pollinisation et des services d'approvisionnement :

Réponses exactes : **A, B, C, E**

a. Les services culturels incluent la nature comme source d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — **VRAI**

Culturels : place de la nature dans la culture ou les religions ; sources d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — cf. p.2

b. L'industrie a aussi recours aux services écosystémiques. — **VRAI**

L'industrie a aussi recours aux services écosystémiques. — cf. p.3

c. Les services d'approvisionnement permettent d'obtenir des ressources médicinales. — **VRAI**

Approvisionnement : nourriture, matières premières renouvelables, ressources médicinales et eau. — cf. p.2

d. La pollinisation des plantes cultivées est assurée par les insectes, en grande partie par les papillons. — **FAUX**

Pollinisation assurée par les insectes (en grande partie par les abeilles). — cf. p.2

e. Certaines études chiffrent la valeur économique de chacun des services écosystémiques. — **VRAI**

Certaines études chiffrent la valeur économique de chacun de ces services. — cf. p.2

Question 9. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et l'agroforesterie, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **D**

a. Les scientifiques ont calculé les gains économiques liés à la disparition possible de certains services écosystémiques. — **FAUX**

Les scientifiques ont calculé les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — cf. p.2

b. Une partie de la production de l'industrie pharmaceutique repose sur l'activité des abeilles, qui synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. — **FAUX**

Industrie pharmaceutique : bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. — cf. p.3

c. La photosynthèse n'est pas considérée comme un service écosystémique. — **FAUX**

La photosynthèse est un service écosystémique. — cf. p.3

d. En agroforesterie, les arbres servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux. — **VRAI**

Les arbres servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux. — cf. p.3

e. Les services écosystémiques sont indépendants les uns des autres. — **FAUX**

Ces services sont interdépendants, et doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — cf. p.3

Question 10. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les menaces sur les écosystèmes, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **B, E**

a. En agroforesterie, les feuilles des arbres assimilent et stockent du carbone, ensuite entièrement relâché dans l'atmosphère quand les feuilles tombent. — **FAUX**

Feuilles : assimilent et stockent du carbone, ensuite transféré dans les sols quand les feuilles tombent. — cf. p.3

b. Les services écosystémiques doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — **VRAI**

Ces services sont interdépendants, et doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — cf. p.3

c. L'urbanisation est citée comme favorable aux écosystèmes. — **FAUX**

Menaces : ... agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, et urbanisation. — cf. p.3

d. La régulation de la qualité de l'air et du climat fait partie des services d'approvisionnement. — **FAUX**

Régulation : qualité de l'air, climat, flux hydriques par le sol, pollinisation par les insectes. — cf. p.2

e. Les élus locaux ont intérêt à valoriser les services écosystémiques. — **VRAI**

Les élus locaux ont intérêt à valoriser les services écosystémiques. — cf. p.3

Question 11. Concernant la valeur économique des services écosystémiques et l'agroforesterie :

Réponses exactes : **A, D, E**

a. La valeur de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global (125 000 milliards d'€/an) a été retenue en 2011. — **VRAI**

Ensemble des services : valeur retenue en 2011 (2005 = estimation de la valeur de la pollinisation). — cf. p.2

b. L'agroforesterie est un système agricole dans lequel les cultures remplacent totalement les arbres. — **FAUX**

Agroforesterie : système agricole dans lequel les arbres sont plantés dans les cultures. — cf. p.3

c. La régulation des flux hydriques par le sol est favorisée par l'artificialisation des sols. — **FAUX**

Flux hydriques par le sol : empêchés par l'artificialisation des sols. — cf. p.2

d. Les services d'approvisionnement permettent d'obtenir des ressources médicinales. — **VRAI**

Approvisionnement : nourriture, matières premières renouvelables, ressources médicinales et eau. — cf. p.2

e. En 2011, la valeur retenue pour l'ensemble des services écosystémiques au niveau global était de 125 000 milliards d'€/an. — **VRAI**

En 2011 : ensemble des services écosystémiques au niveau global = 125 000 milliards d'€/an. — cf. p.2

Question 12. On reprend les valeurs économiques données par le cours pour l'ensemble des services écosystémiques (2011) et pour la pollinisation (2005), en supposant ces valeurs annuelles constantes sur 5 ans. Concernant ces valeurs :

Réponses exactes : **D, E**

a. Pour chiffrer ces valeurs, les scientifiques ont uniquement compté le nombre d'espèces présentes dans les écosystèmes. — **FAUX**

Les scientifiques ont calculé les coûts des services lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme, et les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — cf. p.2

b. Pour chiffrer ces valeurs, les scientifiques ont calculé les gains économiques liés à la disparition possible de certains services. — **FAUX**

Les scientifiques ont calculé les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — cf. p.2

c. Sur 5 ans, la valeur cumulée de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global serait de 750 000 milliards d'€. — **FAUX**

125 000 × 5 = 625 000 milliards d'€. — cf. p.2

d. Sur 5 ans, la valeur cumulée de la pollinisation serait de 765 milliards d'€. — **VRAI**

153 × 5 = 765 milliards d'€. — cf. p.2

e. La valeur annuelle de 153 milliards d'€ concerne la pollinisation et a été estimée en 2005. — **VRAI**

Pollinisation : 153 milliards d'€/an (2005) ; ensemble des services : 125 000 milliards d'€/an (2011). — cf. p.2

Question 13. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les services écosystémiques dans nos prises de décisions et l'exemple de la pollinisation :

Réponses exactes : **B, C, D**

a. Sans abeilles, les récoltes de fruits, de légumes, d'oléagineux et d'épices ne seraient pas affectées. — **FAUX**

Sans ces abeilles, une grande partie des récoltes (fruits, légumes, oléagineux, épices, ...) ne serait pas possible. — cf. p.2

b. Les services de régulation sont souvent déréglés par l'activité de l'Homme. — **VRAI**

Régulation : souvent déréglés par l'activité de l'Homme. — cf. p.2

c. En agroforesterie, les feuilles mortes forment une litière protectrice sur le sol. — **VRAI**

Les feuilles mortes forment une litière protectrice sur le sol. — cf. p.3

d. Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres. — **VRAI**

Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres. — cf. p.3

e. Seule l'agriculture a recours aux services écosystémiques ; l'industrie n'en dépend pas. — **FAUX**

L'industrie a aussi recours aux services écosystémiques. — cf. p.3

Question 14. Un agriculteur décide de planter des arbres au milieu de ses cultures, dans une parcelle où pâturent aussi des animaux domestiques. À propos de cette pratique :

Réponses exactes : **A, C, D, E**

a. Les racines des arbres plantés par cet agriculteur permettent de retenir l'eau dans les sols et de lutter contre l'érosion. — **VRAI**

Racines : retiennent l'eau dans les sols, luttent contre l'érosion et améliorent la structure générale des sols. — cf. p.3

b. Les arbres plantés par cet agriculteur privent ses animaux domestiques d'ombrage. — **FAUX**

Ces arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques. — cf. p.3

c. La pratique de cet agriculteur correspond à l'agroforesterie. — **VRAI**

Agroforesterie : système agricole dans lequel les arbres sont plantés dans les cultures. — cf. p.3

d. La pratique de cet agriculteur illustre que la biodiversité est souvent multi-service. — **VRAI**

La biodiversité est souvent multi-service : exemple de l'agroforesterie. — cf. p.3

e. Les feuilles mortes des arbres de cette parcelle forment une litière protectrice et nourrissent des organismes décomposeurs. — **VRAI**

Les feuilles mortes forment une litière protectrice sur le sol et fournissent de la matière organique à toute une communauté d'organismes décomposeurs. — cf. p.3

Question 15. Sur un même territoire, un agriculteur cultive ses champs et une entreprise pharmaceutique exploite des bactéries du sol pour produire des antibiotiques. Concernant leur dépendance aux services écosystémiques :

Réponses exactes : **B**

a. La production de l'entreprise pharmaceutique repose sur des insectes pollinisateurs qui synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. — **FAUX**

Une partie de la production de l'industrie pharmaceutique repose sur l'activité des bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. — cf. p.3

b. L'activité de l'entreprise pharmaceutique montre que l'industrie a aussi recours aux services écosystémiques. — **VRAI**

L'industrie a aussi recours aux services écosystémiques. — cf. p.3

c. Cet agriculteur a besoin d'un sol compacté et pauvre en nutriments pour le développement des plantes et des animaux. — **FAUX**

Un agriculteur a besoin d'un sol propice au développement des plantes et des animaux (sol aéré, humidifié, riche en nutriments). — cf. p.3

d. Les activités de cet agriculteur et de cette entreprise sont indépendantes des systèmes écosystémiques. — **FAUX**

Sans ces systèmes écosystémiques, un bon nombre d'activités ne serait pas possible. — cf. p.3

e. Dans les champs de cet agriculteur, la faune du sol et la flore reçoivent grâce à la photosynthèse l'azote nécessaire à leur développement. — **FAUX**

Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent le carbone nécessaire à leur développement. — cf. p.3

Question 16. À propos de l'exemple de la pollinisation et des services de régulation :

Réponses exactes : **C, D, E**

a. La valeur de 125 000 milliards d'€/an retenue en 2011 concerne uniquement la pollinisation. — **FAUX**

125 000 milliards d'€/an (2011) : ensemble des services écosystémiques ; la pollinisation : 153 milliards d'€/an (2005). — cf. p.2

b. La déforestation est citée comme un moyen de protéger les écosystèmes. — **FAUX**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

c. Sans abeilles, il n'y aurait plus de café, de miel, de fruits, de jus de fruits ni de confitures. — **VRAI**

Sans abeilles, plus de : café, miel, fruits, jus de fruits, confitures, beaucoup moins de lait. — cf. p.2

d. En agroforesterie, les arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques. — **VRAI**

Ces arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques. — cf. p.3

e. La régulation de la qualité de l'air et du climat fait partie des services de régulation. — **VRAI**

Régulation : qualité de l'air, climat, flux hydriques par le sol, pollinisation par les insectes. — cf. p.2

Question 17. Une étude recense les avantages apportés par un écosystème à une population voisine : il fournit de la nourriture et de l'eau, participe à la régulation du climat, contribue à la formation des sols et constitue un lieu de loisir. Concernant le classement de ces services :

Réponses exactes : **B, C, D**

a. La fourniture de nourriture et d'eau par cet écosystème relève des services de soutien. — **FAUX**

Approvisionnement : nourriture, matières premières renouvelables, ressources médicinales et eau. — cf. p.2

b. Parmi les services de cet écosystème, la fourniture de nourriture et d'eau fait partie de la catégorie la plus perceptible immédiatement. — **VRAI**

Approvisionnement : les plus connus car les plus perceptibles immédiatement ; culturels : moins immédiats. — cf. p.2

c. La contribution de cet écosystème à la formation des sols relève des services de soutien. — **VRAI**

Soutien : cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau, photosynthèse et formation des sols. — cf. p.2

d. La participation de cet écosystème à la régulation du climat relève des services de régulation. — **VRAI**

Régulation : qualité de l'air, climat, flux hydriques par le sol, pollinisation par les insectes. — cf. p.2

e. Les services de cet écosystème se répartissent ici entre 3 catégories seulement, car le loisir n'est pas un service écosystémique. — **FAUX**

4 grandes catégories : ARSC ; le loisir relève des services culturels. — cf. p.2

Question 18. À propos de l'agroforesterie et de l'exemple de la pollinisation :

Réponses exactes : **A, B**

a. En aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation, on limite sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — **VRAI**

Aménager un cours d'eau pour la navigation limite sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — cf. p.3

b. L'objectif de ce cours est de comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme. — **VRAI**

Objectif : comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme. — cf. p.2

c. En agroforesterie, les racines des arbres favorisent l'érosion et dégradent la structure générale des sols. — **FAUX**

Racines : retiennent l'eau dans les sols, luttent contre l'érosion et améliorent la structure générale des sols. — cf. p.3

d. Les cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau font partie des services culturels. — **FAUX**

Soutien : cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau, photosynthèse et formation des sols. — cf. p.2

e. Sans abeilles, les récoltes de fruits, de légumes, d'oléagineux et d'épices ne seraient pas affectées. — **FAUX**

Sans ces abeilles, une grande partie des récoltes (fruits, légumes, oléagineux, épices, ...) ne serait pas possible. — cf. p.2

Question 19. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les services de soutien, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **B, C, E**

a. Les élus locaux n'ont aucun intérêt à valoriser les services écosystémiques. — **FAUX**

Les élus locaux ont intérêt à valoriser les services écosystémiques. — cf. p.3

b. En agroforesterie, les feuilles mortes fournissent de la matière organique à toute une communauté d'organismes décomposeurs. — **VRAI**

Les feuilles mortes fournissent de la matière organique à toute une communauté d'organismes décomposeurs. — cf. p.3

c. Les services écosystémiques sont interdépendants. — **VRAI**

Ces services sont interdépendants, et doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — cf. p.3

d. La pollinisation est un exemple peu connu de service écosystémique. — **FAUX**

Exemple de la pollinisation : un des exemples les plus connus. — cf. p.2

e. Les services de soutien correspondent aux services d'auto-entretiens. — **VRAI**

Soutien : conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre (= services d'auto-entretiens). — cf. p.2

Question 20. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et l'exemple de la pollinisation, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **A, D, E**

a. Les services de soutien (ou de support) conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre. — **VRAI**

Soutien (ou de support) : conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre. — cf. p.2

b. La valeur de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global (125 000 milliards d'€/an) a été retenue en 2005. — **FAUX**

Ensemble des services : valeur retenue en 2011 (2005 = estimation de la valeur de la pollinisation). — cf. p.2

c. La pollinisation des plantes cultivées est assurée par les insectes, en grande partie par les papillons. — **FAUX**

Pollinisation assurée par les insectes (en grande partie par les abeilles). — cf. p.2

d. La photosynthèse est un service écosystémique. — **VRAI**

La photosynthèse est un service écosystémique. — cf. p.3

e. Le coton et la laine pour les vêtements sont donnés en exemples de matières premières renouvelables obtenues grâce aux services d'approvisionnement. — **VRAI**

Approvisionnement : matières premières renouvelables (par exemple : coton et laine pour les vêtements). — cf. p.2

Série 5 — correction

Question 1. Parmi les propositions suivantes portant sur les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les services de soutien, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **A, C**

a. L'objectif de ce cours est de comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme. — **VRAI**

Objectif : comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme. — cf. p.2

b. La photosynthèse et la formation des sols font partie des services d'approvisionnement. — **FAUX**

Soutien : cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau, photosynthèse et formation des sols. — cf. p.2

c. Nombre de services de régulation sont affaiblis ou disparaissent localement du fait des activités humaines. — **VRAI**

Régulation : nombre de ces services sont affaiblis ou disparaissent localement du fait des activités humaines. — cf. p.2

d. Un agriculteur a besoin d'un sol compacté, sec et pauvre en nutriments pour le développement des plantes et des animaux. — **FAUX**

Sol propice au développement des plantes et des animaux : aéré, humidifié, riche en nutriments. — cf. p.3

e. La photosynthèse permet de libérer le carbone stocké dans les sols. — **FAUX**

La photosynthèse permet de stocker du carbone dans les sols. — cf. p.3

Question 2. Concernant les services écosystémiques dans nos prises de décisions et les menaces sur les écosystèmes :

Réponses exactes : **C, E**

a. 25 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation. — **FAUX**

75 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation. — cf. p.2

b. Aucune étude ne permet de chiffrer la valeur économique des services écosystémiques. — **FAUX**

Certaines études chiffrent la valeur économique de chacun de ces services. — cf. p.2

c. L'objectif de ce cours est de comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme. — **VRAI**

Objectif : comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme. — cf. p.2

d. Le changement climatique lié à l'industrialisation ne fait pas partie des menaces citées pour les écosystèmes. — **FAUX**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

e. Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres. — **VRAI**

Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres. — cf. p.3

Question 3. Une exploitation cultive 120 espèces de plantes. On suppose que la part de ces espèces dépendantes de la pollinisation est égale à la proportion donnée par le cours pour les plantes cultivées par l'Homme. Concernant cette exploitation :

Réponses exactes : **A, B, E**

a. Dans cette exploitation, 30 espèces cultivées ne sont pas dépendantes de la pollinisation. — **VRAI**

120 − 90 = 30 espèces (25 %) ne dépendent pas de la pollinisation. — cf. p.2

b. Dans cette exploitation, la pollinisation des espèces qui en dépendent est assurée par les insectes, en grande partie par les abeilles. — **VRAI**

Pollinisation assurée par les insectes (en grande partie par les abeilles). — cf. p.2

c. Sans abeilles, seules les récoltes d'épices de ce type d'exploitation seraient affectées. — **FAUX**

Sans ces abeilles, une grande partie des récoltes (fruits, légumes, oléagineux, épices, ...) ne serait pas possible. — cf. p.2

d. Dans cette exploitation, 30 espèces cultivées sont dépendantes de la pollinisation. — **FAUX**

75 % des plantes cultivées par l'Homme dépendent de la pollinisation : 0,75 × 120 = 90. — cf. p.2

e. La pollinisation dont dépendent les cultures de cette exploitation est classée parmi les services de régulation. — **VRAI**

La pollinisation par les insectes est citée dans les services de régulation. — cf. p.2

Question 4. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant les services culturels et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **B, D, E**

a. La nature comme source d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale relève des services d'approvisionnement. — **FAUX**

Culturels : place de la nature dans la culture ou les religions ; sources d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — cf. p.2

b. L'urbanisation fait partie des menaces citées pour les écosystèmes. — **VRAI**

Menaces : ... agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, et urbanisation. — cf. p.3

c. Les scientifiques ont calculé les gains économiques liés à la disparition possible de certains services écosystémiques. — **FAUX**

Les scientifiques ont calculé les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — cf. p.2

d. La valeur économique de la pollinisation (153 milliards d'€/an) a été estimée en 2005. — **VRAI**

Pollinisation : estimation de 2005 (2011 = valeur de l'ensemble des services). — cf. p.2

e. Selon le cours, la photosynthèse contribue à limiter le réchauffement climatique. — **VRAI**

Phrase du cours : « La photosynthèse permet l'émission du dioxygène qui est indispensable à la respiration des êtres vivants et contribue à limiter le réchauffement climatique ». — cf. p.3

Question 5. À propos de l'exemple de la pollinisation et de l'agroforesterie :

Réponses exactes : **A, C**

a. La valeur économique de la pollinisation (153 milliards d'€/an) a été estimée en 2005. — **VRAI**

Pollinisation : estimation de 2005 (2011 = valeur de l'ensemble des services). — cf. p.2

b. Sans abeilles, la production de lait ne serait pas affectée. — **FAUX**

Sans abeilles, plus de : café, miel, fruits, jus de fruits, confitures, beaucoup moins de lait. — cf. p.2

c. Les services écosystémiques peuvent être classés en 4 grandes catégories : approvisionnement, régulation, soutien et culturels (ARSC). — **VRAI**

4 grandes catégories : ARSC (approvisionnement, régulation, soutien, culturels). — cf. p.2

d. La pollinisation des plantes cultivées est assurée par les insectes, en grande partie par les papillons. — **FAUX**

Pollinisation assurée par les insectes (en grande partie par les abeilles). — cf. p.2

e. En agroforesterie, les feuilles mortes laissent le sol à nu, sans litière protectrice. — **FAUX**

Les feuilles mortes forment une litière protectrice sur le sol. — cf. p.3

Question 6. Un agriculteur décide de planter des arbres au milieu de ses cultures, dans une parcelle où pâturent aussi des animaux domestiques. À propos de cette pratique :

Réponses exactes : **B, D, E**

a. Le carbone stocké par les feuilles des arbres de cette parcelle est perdu pour le sol quand les feuilles tombent. — **FAUX**

Feuilles : assimilent et stockent du carbone, ensuite transféré dans les sols quand les feuilles tombent. — cf. p.3

b. Les feuilles mortes des arbres de cette parcelle forment une litière protectrice et nourrissent des organismes décomposeurs. — **VRAI**

Les feuilles mortes forment une litière protectrice sur le sol et fournissent de la matière organique à toute une communauté d'organismes décomposeurs. — cf. p.3

c. La pratique de cet agriculteur illustre qu'un arbre ne rend qu'un seul service écosystémique. — **FAUX**

La biodiversité est souvent multi-service : exemple de l'agroforesterie. — cf. p.3

d. Les racines des arbres plantés par cet agriculteur permettent de retenir l'eau dans les sols et de lutter contre l'érosion. — **VRAI**

Racines : retiennent l'eau dans les sols, luttent contre l'érosion et améliorent la structure générale des sols. — cf. p.3

e. Les arbres plantés par cet agriculteur servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour ses animaux domestiques. — **VRAI**

Ces arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques. — cf. p.3

Question 7. Concernant les services de régulation et les services de soutien :

Réponses exactes : **C**

a. La régulation des flux hydriques par le sol est favorisée par l'artificialisation des sols. — **FAUX**

Flux hydriques par le sol : empêchés par l'artificialisation des sols. — cf. p.2

b. Une partie de la production de l'industrie pharmaceutique repose sur l'activité des abeilles, qui synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. — **FAUX**

Industrie pharmaceutique : bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. — cf. p.3

c. Les services de soutien correspondent aux services d'auto-entretiens. — **VRAI**

Soutien : conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre (= services d'auto-entretiens). — cf. p.2

d. La pollinisation par les insectes est classée parmi les services d'approvisionnement. — **FAUX**

La pollinisation par les insectes est citée dans les services de régulation. — cf. p.2

e. Les services culturels sont les plus connus car ils sont les plus perceptibles immédiatement. — **FAUX**

Approvisionnement : les plus connus car les plus perceptibles immédiatement (les culturels sont moins immédiats). — cf. p.2

Question 8. À propos des services d'approvisionnement et des services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **A**

a. Nombre de services de régulation sont affaiblis ou disparaissent localement du fait des activités humaines. — **VRAI**

Régulation : nombre de ces services sont affaiblis ou disparaissent localement du fait des activités humaines. — cf. p.2

b. La biodiversité ne rend généralement qu'un seul service à la fois, comme le montre l'exemple de l'agroforesterie. — **FAUX**

La biodiversité est souvent multi-service : exemple de l'agroforesterie. — cf. p.3

c. L'introduction d'espèces envahissantes est citée comme un moyen de renforcer les écosystèmes. — **FAUX**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

d. Les services culturels sont les plus connus car ils sont les plus perceptibles immédiatement. — **FAUX**

Approvisionnement : les plus connus car les plus perceptibles immédiatement (les culturels sont moins immédiats). — cf. p.2

e. Seule l'agriculture a recours aux services écosystémiques ; l'industrie n'en dépend pas. — **FAUX**

L'industrie a aussi recours aux services écosystémiques. — cf. p.3

Question 9. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant l'agroforesterie et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **C, D, E**

a. En aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation, on augmente sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — **FAUX**

Aménager un cours d'eau pour la navigation limite sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — cf. p.3

b. En agroforesterie, les arbres servent de refuge pour les oiseaux, qui eux-mêmes servent de nourriture aux insectes. — **FAUX**

Les arbres servent de refuge pour les insectes, qui eux-mêmes servent de nourriture aux oiseaux. — cf. p.3

c. Les services écosystémiques sont au service de nos activités quotidiennes, comme l'art, les énergies, l'électricité, la nourriture et l'eau potable. — **VRAI**

Au service de nos activités quotidiennes : art, énergies, électricité, nourriture, eau potable, … — cf. p.3

d. La biodiversité est souvent multi-service, comme le montre l'exemple de l'agroforesterie. — **VRAI**

La biodiversité est souvent multi-service : exemple de l'agroforesterie. — cf. p.3

e. En agroforesterie, les racines des arbres permettent de retenir l'eau dans les sols. — **VRAI**

Racines : retiennent l'eau dans les sols, luttent contre l'érosion et améliorent la structure générale des sols. — cf. p.3

Question 10. Dans le cours sur les services écosystémiques, concernant l'agroforesterie et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **A, C**

a. L'agroforesterie est un système agricole dans lequel les arbres sont plantés dans les cultures. — **VRAI**

Agroforesterie : système agricole dans lequel les arbres sont plantés dans les cultures. — cf. p.3

b. En agroforesterie, les racines des arbres favorisent l'érosion et dégradent la structure générale des sols. — **FAUX**

Racines : retiennent l'eau dans les sols, luttent contre l'érosion et améliorent la structure générale des sols. — cf. p.3

c. Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent le carbone nécessaire à leur développement. — **VRAI**

Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent le carbone nécessaire à leur développement. — cf. p.3

d. On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 135 et 310 milliards d'€. — **FAUX**

L'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — cf. p.3

e. La photosynthèse et la formation des sols font partie des services d'approvisionnement. — **FAUX**

Soutien : cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau, photosynthèse et formation des sols. — cf. p.2

Question 11. À propos des menaces sur les écosystèmes et des services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **B, D, E**

a. Le coût de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial (entre 1 350 et 3 100 milliards d'€) est un coût cumulé depuis 2011. — **FAUX**

On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — cf. p.3

b. On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — **VRAI**

L'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — cf. p.3

c. Les services culturels permettent d'obtenir de la nourriture et de l'eau. — **FAUX**

Approvisionnement : nourriture, matières premières renouvelables, ressources médicinales et eau. — cf. p.2

d. Selon le cours, sans les systèmes écosystémiques, un bon nombre d'activités ne serait pas possible. — **VRAI**

Sans ces systèmes écosystémiques (terme du cours), un bon nombre d'activités ne serait pas possible. — cf. p.3

e. En 2005, la valeur économique de la pollinisation a été estimée à 153 milliards d'€/an. — **VRAI**

En 2005 : valeur économique de la pollinisation = 153 milliards d'€/an. — cf. p.2

Question 12. Une commune envisage d'aménager le cours d'eau qui la traverse afin de faciliter la navigation. Les élus s'interrogent sur les conséquences de ce projet. Concernant cette situation :

Réponses exactes : **B, E**

a. En privilégiant le service de navigation, la commune renforce automatiquement les autres services écosystémiques du cours d'eau. — **FAUX**

Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres. — cf. p.3

b. Les services écosystémiques de ce cours d'eau doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — **VRAI**

Ces services sont interdépendants, et doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — cf. p.3

c. L'aménagement de ce cours d'eau pour la navigation augmenterait sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — **FAUX**

En aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation, on limite sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. — cf. p.3

d. Le projet de la commune illustre que les services écosystémiques n'ont pas à être pris en compte dans les décisions d'aménagement. — **FAUX**

Les services écosystémiques : un concept à intégrer dans nos prises de décisions ; exemple de l'aménagement d'un cours d'eau. — cf. p.3

e. Les élus de cette commune ont intérêt à valoriser les services écosystémiques. — **VRAI**

Les élus locaux ont intérêt à valoriser les services écosystémiques. — cf. p.3

Question 13. Parmi les propositions suivantes portant sur les menaces sur les écosystèmes et l'exemple de la pollinisation, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **C, D, E**

a. Le changement climatique lié à l'industrialisation ne fait pas partie des menaces citées pour les écosystèmes. — **FAUX**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

b. Sans abeilles, la production de lait ne serait pas affectée. — **FAUX**

Sans abeilles, plus de : café, miel, fruits, jus de fruits, confitures, beaucoup moins de lait. — cf. p.2

c. En agroforesterie, les racines des arbres permettent de lutter contre l'érosion et d'améliorer la structure générale des sols. — **VRAI**

Racines : retiennent l'eau dans les sols, luttent contre l'érosion et améliorent la structure générale des sols. — cf. p.3

d. L'agriculture intensive et l'introduction d'espèces envahissantes font partie des menaces citées pour les écosystèmes. — **VRAI**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

e. La pollinisation par les insectes est mise en péril par des pesticides comme les néonicotinoïques. — **VRAI**

Pollinisation par les insectes : mise en péril par pesticides comme les néonicotinoïques. — cf. p.2

Question 14. Parmi les propositions suivantes portant sur la valeur économique des services écosystémiques et les menaces sur les écosystèmes, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : **B, D, E**

a. En 2011, la valeur retenue pour l'ensemble des services écosystémiques au niveau global était de 12 500 milliards d'€/an. — **FAUX**

En 2011 : ensemble des services écosystémiques au niveau global = 125 000 milliards d'€/an. — cf. p.2

b. Les services culturels incluent la place de la nature dans la culture ou les religions. — **VRAI**

Culturels : place de la nature dans la culture ou les religions ; sources d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — cf. p.2

c. La valeur de 125 000 milliards d'€/an retenue en 2011 concerne uniquement la pollinisation. — **FAUX**

125 000 milliards d'€/an (2011) : ensemble des services écosystémiques ; la pollinisation : 153 milliards d'€/an (2005). — cf. p.2

d. La régulation de la qualité de l'air et du climat fait partie des services de régulation. — **VRAI**

Régulation : qualité de l'air, climat, flux hydriques par le sol, pollinisation par les insectes. — cf. p.2

e. Le coût de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial (entre 1 350 et 3 100 milliards d'€) est un coût estimé pour chaque année. — **VRAI**

On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — cf. p.3

Question 15. Une étude recense les avantages apportés par un écosystème à une population voisine : il fournit de la nourriture et de l'eau, participe à la régulation du climat, contribue à la formation des sols et constitue un lieu de loisir. Concernant le classement de ces services :

Réponses exactes : **A, C**

a. Parmi les services de cet écosystème, la fourniture de nourriture et d'eau fait partie de la catégorie la plus perceptible immédiatement. — **VRAI**

Approvisionnement : les plus connus car les plus perceptibles immédiatement ; culturels : moins immédiats. — cf. p.2

b. La participation de cet écosystème à la régulation du climat relève des services culturels. — **FAUX**

Régulation : qualité de l'air, climat, flux hydriques par le sol, pollinisation par les insectes. — cf. p.2

c. La fourniture de nourriture et d'eau par cet écosystème relève des services d'approvisionnement. — **VRAI**

Approvisionnement : nourriture, matières premières renouvelables, ressources médicinales et eau. — cf. p.2

d. La contribution de cet écosystème à la formation des sols relève des services d'approvisionnement. — **FAUX**

Soutien : cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau, photosynthèse et formation des sols. — cf. p.2

e. L'usage de cet écosystème comme lieu de loisir relève des services de régulation. — **FAUX**

Culturels : place de la nature dans la culture ou les religions, sources d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — cf. p.2

Question 16. À propos de la définition des services écosystémiques et de l'agroforesterie :

Réponses exactes : **B, E**

a. Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent l'azote nécessaire à leur développement. — **FAUX**

Grâce à la photosynthèse, la faune du sol et la flore reçoivent le carbone nécessaire à leur développement. — cf. p.3

b. Les services écosystémiques peuvent être classés en 4 grandes catégories : approvisionnement, régulation, soutien et culturels (ARSC). — **VRAI**

4 grandes catégories : ARSC (approvisionnement, régulation, soutien, culturels). — cf. p.2

c. En agroforesterie, les feuilles mortes fournissent de la matière organique uniquement aux oiseaux. — **FAUX**

Les feuilles mortes fournissent de la matière organique à toute une communauté d'organismes décomposeurs. — cf. p.3

d. Les services écosystémiques sont définis comme les avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient uniquement à l'espèce humaine. — **FAUX**

Services écosystémiques : avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient aux différents êtres vivants. — cf. p.2

e. Les scientifiques ont calculé les coûts des services écosystémiques lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme. — **VRAI**

Les scientifiques ont calculé les coûts des services lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme, et les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — cf. p.2

Question 17. On reprend les valeurs économiques données par le cours pour l'ensemble des services écosystémiques (2011) et pour la pollinisation (2005), en supposant ces valeurs annuelles constantes sur 4 ans. Concernant ces valeurs :

Réponses exactes : **A, C, D**

a. La valeur annuelle de 153 milliards d'€ concerne la pollinisation et a été estimée en 2005. — **VRAI**

Pollinisation : 153 milliards d'€/an (2005) ; ensemble des services : 125 000 milliards d'€/an (2011). — cf. p.2

b. Sur 4 ans, la valeur cumulée de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global serait de 625 000 milliards d'€. — **FAUX**

125 000 × 4 = 500 000 milliards d'€. — cf. p.2

c. Pour chiffrer ces valeurs, les scientifiques ont notamment calculé les coûts des services écosystémiques lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme. — **VRAI**

Les scientifiques ont calculé les coûts des services lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme, et les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services. — cf. p.2

d. La valeur annuelle de l'ensemble des services écosystémiques au niveau global, retenue en 2011, s'écrit $1{,}25 \times 10^{14}$ €/an. — **VRAI**

125 000 milliards = $125\,000 \times 10^{9} = 1{,}25 \times 10^{14}$ €/an. — cf. p.2

e. Sur 4 ans, la valeur cumulée de la pollinisation serait de 6 120 milliards d'€. — **FAUX**

153 × 4 = 612 milliards d'€. — cf. p.2

Question 18. On utilise l'estimation du cours du coût annuel de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial pour calculer le coût cumulé sur une période de 10 ans, en supposant ce coût annuel constant. Concernant ce calcul :

Réponses exactes : **B, C, D**

a. Sur 10 ans, le coût cumulé de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est compris entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — **FAUX**

1 350 × 10 = 13 500 et 3 100 × 10 = 31 000 milliards d'€ (le coût de 1 350 à 3 100 milliards d'€ est annuel). — cf. p.3

b. Pour une seule année, l'écart entre l'estimation haute et l'estimation basse du coût de l'érosion de la biodiversité est de 1 750 milliards d'€. — **VRAI**

3 100 − 1 350 = 1 750 milliards d'€. — cf. p.3

c. Sur 10 ans, le coût cumulé minimal de l'érosion de la biodiversité au niveau mondial est de 13 500 milliards d'€. — **VRAI**

Coût annuel minimal : 1 350 milliards d'€ ; 1 350 × 10 = 13 500 milliards d'€. — cf. p.3

d. L'agriculture intensive et l'urbanisation font partie des menaces qui pèsent sur les écosystèmes. — **VRAI**

Menaces : changement climatique lié à l'industrialisation, combustion d'énergies fossiles, déforestation, agriculture intensive, introduction d'espèces envahissantes, urbanisation. — cf. p.3

e. L'estimation du coût de l'érosion de la biodiversité utilisée dans ce calcul est une estimation pour la France uniquement. — **FAUX**

On estime que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'€. — cf. p.3

Question 19. Concernant l'agroforesterie et les services écosystémiques dans nos prises de décisions :

Réponses exactes : **A, C, D, E**

a. La pollinisation par les insectes est mise en péril par des pesticides comme les néonicotinoïques. — **VRAI**

Pollinisation par les insectes : mise en péril par pesticides comme les néonicotinoïques. — cf. p.2

b. Les services écosystémiques doivent être gérés en privilégiant systématiquement l'un d'entre eux. — **FAUX**

Ces services sont interdépendants, et doivent être gérés dans le respect de leur équilibre. — cf. p.3

c. En agroforesterie, les arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques. — **VRAI**

Ces arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques. — cf. p.3

d. En agroforesterie, les feuilles des arbres assimilent et stockent du carbone, ensuite transféré dans les sols quand les feuilles tombent. — **VRAI**

Feuilles : assimilent et stockent du carbone, ensuite transféré dans les sols quand les feuilles tombent. — cf. p.3

e. Les services culturels incluent la place de la nature dans la culture ou les religions. — **VRAI**

Culturels : place de la nature dans la culture ou les religions ; sources d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale. — cf. p.2

Question 20. Concernant l'exemple de la pollinisation et les services de soutien :

Réponses exactes : **D, E**

a. 25 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation. — **FAUX**

75 % des plantes cultivées par l'Homme sont dépendantes de la pollinisation. — cf. p.2

b. Les services culturels sont les plus immédiats et communs à tous les êtres vivants. — **FAUX**

Culturels : moins immédiats et plus spécifiques aux êtres humains. — cf. p.2

c. Les cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau font partie des services culturels. — **FAUX**

Soutien : cycles biogéochimiques de la matière ou de l'eau, photosynthèse et formation des sols. — cf. p.2

d. Sans abeilles, il n'y aurait plus de café, de miel, de fruits, de jus de fruits ni de confitures. — **VRAI**

Sans abeilles, plus de : café, miel, fruits, jus de fruits, confitures, beaucoup moins de lait. — cf. p.2

e. Les qualités d'un sol propice à l'agriculture (aéré, humidifié, riche en nutriments) sont assurées par la faune et la flore. — **VRAI**

Sol aéré, humidifié, riche en nutriments : assurés par la faune et la flore. — cf. p.3